

Manual de Psicologia

Da introdução científica às fronteiras da disciplina

Série Manuais de Ciências

2026

Índice

Apresentação	1
A proposta	1
Como o manual está organizado	2
Grafo de pré-requisitos	2
Convenções do texto	2
Sobre a obra	4
Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos	5
01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência	7
O que é psicologia?	8
Comportamento	8
Processos mentais	8
Científico	9
A ilusão do óbvio	9
Três níveis de análise	12
Como a psicologia sabe o que sabe	13
A honestidade sobre a própria disciplina	14
E quando o método é aplicado a uma pseudociência?	16
O alcance e os limites do que vem a seguir	16
Glossário do capítulo	18
Para refletir	19
02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)	21
Natureza × cultura	22
A pergunta errada	22
O que a herdabilidade realmente é	22
O que os dados mostram	23
Como os dois lados de fato se encontram	24
Uma lição de método que custou caro	25
Mente e corpo	26
O problema	26
A aposta monista	26

Consciência	28
O problema fácil e o problema difícil	28
O que a ciência da consciência de fato faz	29
Livre-arbítrio	30
O experimento que virou manchete	30
O que isso realmente decide	31
O padrão comum	32
Glossário do capítulo	33
Para refletir	34
03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento	35
O problema da medida	36
Definições operacionais	36
O objeto de estudo reage	37
Características de demanda	37
Efeitos do experimentador	38
Placebo e a necessidade do duplo-cego	39
Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir	40
Graus de liberdade do pesquisador	40
HARKing	41
Por que tanto resultado falso sobrevive	42
As respostas	42
Onde isso deixa o leitor	43
Glossário do capítulo	44
Para refletir	44
04. Áreas e campos de atuação do psicólogo	47
Três profissões que não se confundem	47
Formação e regulamentação no Brasil	49
Onde os psicólogos realmente trabalham	50
O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou	52
O que a profissão não é	52
Glossário do capítulo	54
Para refletir	54
05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia	57
A anatomia de um mito	57
Seis mitos, seis lições de método	58
“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”	58
“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”	59
“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”	60
“Mensagens subliminares controlam o comportamento”	60
“Na lua cheia tudo fica mais agitado”	61
“Descontar a raiva alivia”	61

Por que os mitos não morrem	62
A checagem, em cinco perguntas	63
Glossário do capítulo	64
Para refletir	65
06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência	67
07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)	69
08. Behaviorismo (Watson, Skinner)	71
09. Gestalt	73
10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)	75
11. Humanismo (Rogers, Maslow)	77
12. A revolução cognitiva	79
13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)	81
14. O método experimental	83
15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)	85
16. Variáveis, validade e confiabilidade	87
17. Amostragem	89
18. Estatística descritiva	91
19. Estatística inferencial (fundamentos)	93
20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)	95
21. Leitura crítica de artigos científicos	97
Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos	99
22. O neurônio e a comunicação neural	101
23. O sistema nervoso (central e periférico)	103
24. O cérebro: estruturas e funções	105
25. Sistema endócrino e hormônios	107

26. Genética do comportamento	109
27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)	111
28. Plasticidade neural	113
29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)	115
30. Visão	117
31. Audição	119
32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)	121
33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)	123
34. Atenção, percepção e ilusões	125
35. A natureza da consciência	127
36. Sono e ritmos circadianos	129
37. Sonhos	131
38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)	133
39. Condicionamento clássico (Pavlov)	135
40. Condicionamento operante (Skinner)	137
41. Aprendizagem observacional (Bandura)	139
42. Cognição e aprendizagem	141
43. Modelos de memória	143
44. Codificação, armazenamento e recuperação	145
45. Esquecimento e memória falsa	147
46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas	149
47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)	151
48. Linguagem	153
49. Inteligência: teorias	155

50. Inteligência: avaliação e controvérsias	157
51. Teorias da motivação	159
52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)	161
53. Motivações sociais (realização, pertencimento)	163
54. Teorias da emoção	165
55. Expressão e regulação emocional	167
56. Estresse e enfrentamento (coping)	169
Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações	171
57. Conceitos e questões do desenvolvimento	173
58. Desenvolvimento pré-natal e infância	175
59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)	177
60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)	179
61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)	181
62. Adolescência	183
63. Idade adulta e envelhecimento	185
64. O conceito de personalidade	187
65. Teorias psicodinâmicas	189
66. Teorias humanistas	191
67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)	193
68. Teorias sociocognitivas	195
69. Avaliação da personalidade	197
70. Cognição social e atribuição	199
71. Atitudes e persuasão	201
72. Conformidade, obediência e influência social	203

73. Relações interpessoais e atração	205
74. Comportamento pró-social e agressão	207
75. Grupos, preconceito e processos intergrupais	209
76. Normalidade e anormalidade	211
77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)	213
78. Transtornos de ansiedade	215
79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)	217
80. Transtornos relacionados a trauma e estresse	219
81. TOC e transtornos relacionados	221
82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos	223
83. Transtornos de personalidade	225
84. Transtornos alimentares	227
85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)	229
86. Transtornos por uso de substâncias	231
87. Fundamentos da intervenção psicológica	233
88. Terapias psicodinâmicas	235
89. Terapias humanistas	237
90. Terapia comportamental	239
91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)	241
92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)	243
93. Terapias sistêmicas e de grupo	245
94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)	247
95. Eficácia e prática baseada em evidências	249
96. Psicologia da saúde	251

97. Psicologia organizacional e do trabalho	253
98. Psicologia escolar e educacional	255
99. Neuropsicologia	257
100. Psicologia positiva	259
101. Psicologia jurídica e forense	261
102. Psicologia do esporte	263
103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)	265
104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)	267
105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)	269
Referências	271

Apresentação

Manual de Psicologia é um livro-texto aberto, em português do Brasil, da série *Manuais de Ciências*. Ele percorre a psicologia **do básico ao avançado** e cobre a disciplina **como um todo** — dos fundamentos históricos e metodológicos aos processos psicológicos básicos, e destes às grandes áreas aplicadas.

O manual foi escrito para um leitor que pode estar começando agora: nenhum capítulo pressupõe formação prévia em psicologia. Mas ele não para no elementar. Cada tema é levado até onde a evidência atual permite, incluindo as controvérsias que ainda não foram resolvidas — porque fingir que elas não existem seria uma má introdução à ciência.

A proposta

A psicologia é uma **ciência empírica**. Essa frase parece banal, mas organiza tudo o que vem a seguir. Significa que as afirmações deste manual não valem por serem intuitivas, antigas ou repetidas com convicção: valem na medida em que sobrevivem a testes que poderiam tê-las derrubado.

Três compromissos decorrem disso e atravessam todos os capítulos:

Distinguir senso comum de ciência. Todo mundo já tem uma psicologia informal — uma coleção de intuições sobre por que as pessoas fazem o que fazem. Parte considerável dessas intuições está errada, e o manual mostra *como sabemos* que está.

Ancorar em evidência. Afirmações empíricas relevantes vêm acompanhadas de sua fonte. Onde a evidência é forte, dizemos isso. Onde é frágil, contestada ou não replicou, dizemos isso também.

Apresentar teorias concorrentes com equilíbrio. Em vários pontos da psicologia há mais de uma explicação viva para o mesmo fenômeno. O manual expõe as alternativas pelos seus melhores argumentos, em vez de eleger uma vencedora antecipada.

A cada tema, o percurso é: **conceito** → **experimento** → **aplicação**. A teoria explica o fenômeno, o experimento mostra por que acreditamos nela, e a aplicação mostra o que muda no mundo por causa disso.

Este manual é **educacional**. Ele não oferece diagnóstico, avaliação ou orientação clínica, e nada aqui substitui a consulta a um profissional qualificado. Os casos clínicos apresentados

Apresentação

são ilustrativos — fictícios ou historicamente documentados — e servem para tornar conceitos concretos, não para que o leitor os aplique a si mesmo ou a terceiros.

Como o manual está organizado

A obra tem **15 volumes**, agrupados em **3 fases**, com cerca de 105 capítulos.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos. O que a psicologia é, de onde veio e como ela produz conhecimento. É a fase que ensina a *ler* o resto do manual criticamente.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos. Os mecanismos gerais que operam em qualquer mente humana: bases biológicas, sensação e percepção, consciência, aprendizagem, memória e cognição, motivação e emoção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações. Como as pessoas diferem entre si e ao longo da vida, como se comportam em grupo, o que acontece quando os processos se tornam sofrimento, e o que a psicologia faz no mundo.

Grafo de pré-requisitos

O manual foi projetado para leitura linear, mas não exige. O diagrama abaixo mostra as dependências reais entre volumes: uma seta significa que o volume de destino fica consideravelmente mais claro depois do de origem.

Duas leituras do grafo merecem destaque. O **Vol 3 (Métodos)** alimenta tanto as bases biológicas quanto a psicopatologia: sem entender o que é um bom estudo, não há como avaliar uma alegação sobre o cérebro nem sobre a eficácia de um tratamento. E o **Vol 4 (Bases Biológicas)** é o gargalo da Fase 2 — quase todo processo psicológico básico tem um substrato neural que o capítulo torna inteligível.

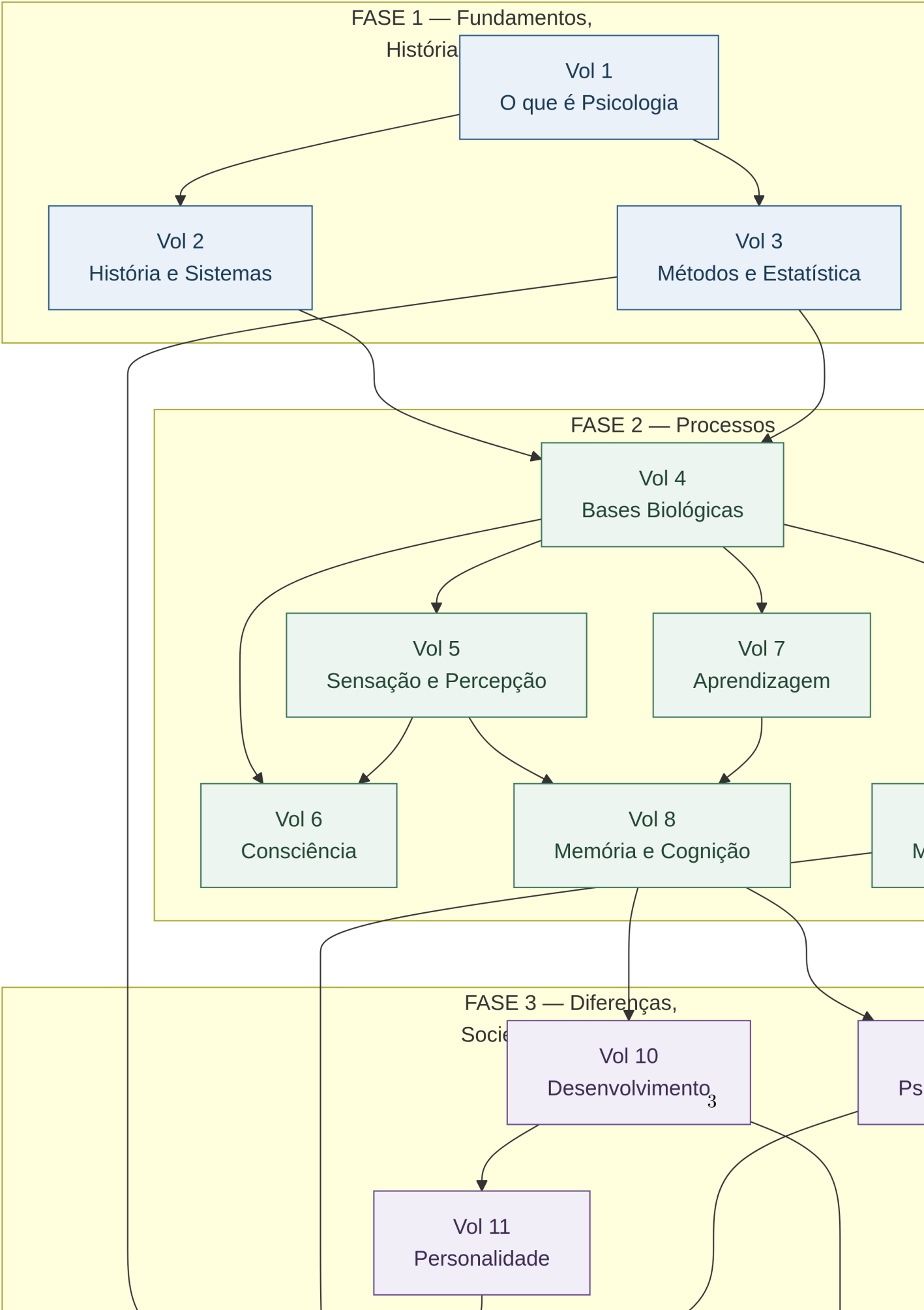
Convenções do texto

Ao longo dos capítulos, cinco tipos de caixa recorrem:

Descreve um estudo marcante: o desenho, o resultado, a interpretação e — sempre — as limitações. É aqui que a evidência aparece em sua forma bruta.

Traz uma vinheta clínica ou aplicada, fictícia ou historicamente documentada, para aterrar um conceito abstrato em uma situação concreta.

Faz a ponte entre o fenômeno psicológico e seu substrato biológico.



Apresentação

Mostra a aplicação concreta do conceito no dia a dia, na clínica, no trabalho ou na educação.

Sinaliza um erro comum, um mito desmontado ou uma distinção conceitual fina que costuma passar despercebida.

Cada capítulo abre com **objetivos de aprendizagem** e fecha com **síntese**, **glossário** e **questões** — parte de recuperação factual, parte de reflexão crítica.

Sobre a obra

O manual é open-source e foi produzido de forma autônoma com Claude Code, sob a série *Manuais de Ciências*. Correções, críticas e sugestões são bem-vindas no repositório. Como toda ciência viva, este texto é uma versão provisória — e melhora quando alguém aponta onde ele está errado.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum X ciência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Definir** psicologia como o estudo científico do comportamento e dos processos mentais, e explicar por que cada termo dessa definição carrega peso.
- **Distinguir** a psicologia científica do senso comum psicológico, identificando por que a intuição parece confiável mesmo quando erra.
- **Explicar** o viés retrospectivo e a razão pela qual “eu já sabia disso” não é evidência a favor de nada.
- **Descrever** os três níveis de análise da psicologia e articular por que explicações em níveis diferentes são complementares, não concorrentes.
- **Reconhecer** o ciclo empírico e o papel da falseabilidade na separação entre ciência e pseudociência.
- **Avaliar criticamente** afirmações populares sobre a mente, incluindo mitos amplamente difundidos e a crise de replicabilidade da própria disciplina.

Você já é psicólogo. Não no sentido profissional — no sentido de que passa o dia inteiro fazendo psicologia informal. Ao decidir que aquele colega está de mau humor e que é melhor pedir o favor amanhã, você formulou uma hipótese sobre um estado mental que não pode observar, previu um comportamento futuro a partir dela e ajustou sua ação. Ninguém atravessa a vida social sem uma teoria da mente alheia rodando o tempo todo, em segundo plano, sem esforço aparente.

Essa competência é notável e é, ao mesmo tempo, o principal obstáculo deste manual. Porque ela produz a impressão de que a psicologia científica é uma versão pretensiosa de algo que todos já sabemos — que ela apenas confirma, com jargão e estatística, o que qualquer pessoa sensata diria de graça. Poucas ciências enfrentam esse problema. Ninguém acha que já entende de física de partículas por ter derrubado um copo. Mas todo mundo já teve medo, se lembrou de um rosto, aprendeu um hábito, se apaixonou — e conclui daí que entende medo, memória, aprendizagem e amor.

Este capítulo defende a tese oposta: sua psicologia intuitiva é boa o bastante para navegar o cotidiano e ruim o bastante para errar sistematicamente quando o assunto exige precisão. E a diferença entre as duas — a informal e a científica — não é de vocabulário. É de **método**.

O que é psicologia?

Começemos pela definição de trabalho, que atravessará os quinze volumes deste manual:

Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.

É uma frase curta com três compromissos pesados. Vale desmontá-la peça por peça, porque cada uma delas foi objeto de disputa histórica — e a definição atual é o resultado provisório dessas brigas (VandenBos, 2015).

Comportamento

Comportamento é tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros: apertar um botão, fugir, sorrir, escolher a caixa da esquerda, levar 340 milissegundos a mais para nomear uma cor. É a parte pública do objeto de estudo.

A ênfase no observável não é um detalhe técnico — foi uma revolução. Quando John Watson publicou seu manifesto behaviorista em 1913, ele propôs que a psicologia abandonasse por completo a consciência como objeto e se tornasse “um ramo puramente objetivo e experimental das ciências naturais”, cuja meta seria a previsão e o controle do comportamento (Watson, 1913). A proposta era radical e, em parte, deu certo: forçou a disciplina a definir seus termos de modo que outra pessoa pudesse verificar. Em parte, custou caro: expulsou do laboratório perguntas que importavam.

Processos mentais

Processos mentais são os eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções, motivações — que não podem ser observados diretamente, mas cujos efeitos podem ser medidos. Eles voltaram à definição porque a exclusão behaviorista se mostrou cara demais: é impossível explicar linguagem, resolução de problemas ou memória sem postular processos internos (o Vol 2 conta essa história por inteiro).

A objeção óbvia é: se não dá para ver, como estudar? A resposta é que a psicologia faz o que outras ciências fazem com entidades não observáveis. Ninguém jamais viu um elétron; infere-se sua existência a partir de efeitos mensuráveis previstos por uma teoria. Do mesmo modo, ninguém vê uma memória de trabalho — mede-se o tempo de resposta, a taxa de erro, o padrão de interferência, a ativação cerebral, e infere-se a estrutura que melhor explica o conjunto.

“Se depende de inferência, então é só opinião.” Não. Há uma diferença entre inferência disciplinada e chute. A inferência científica se compromete de antemão com previsões que poderiam falhar, e falha publicamente quando os dados não vêm. A opinião

não arrisca nada: ela se ajusta ao resultado depois que ele aparece. O que separa as duas não é o acesso direto ao objeto — é a exposição ao erro.

Note também que a definição diz *organismo*, não *pessoa*. Boa parte do que sabemos sobre aprendizagem, memória e emoção veio de estudos com outras espécies. Isso não é um substituto de conveniência: é a aposta de que existem princípios gerais de funcionamento, e ela se sustenta na medida em que as generalizações se confirmam — e é corrigida quando não se confirmam.

Científico

Este é o termo decisivo, e a razão de este manual existir na forma em que existe. “Científico” não descreve o assunto estudado, e sim o **procedimento** pelo qual as afirmações são produzidas e defendidas. Astrologia e astronomia falam dos mesmos objetos; não são a mesma coisa.

Ser científico significa, minimamente: definir os termos de modo que outra pessoa possa medi-los da mesma forma; expor as afirmações a testes que poderiam refutá-las; tornar público o suficiente para que terceiros repitam o procedimento; e revisar a crença quando o resultado contraria a expectativa (Stanovich, 2019). Nada disso garante acerto. Garante apenas que o erro tem como aparecer — o que, a longo prazo, é a única coisa que separa conhecimento de convicção.

Historicamente, esse compromisso tem data. A psicologia existia como ramo da filosofia havia séculos, mas foi quando Wilhelm Wundt levou o método experimental para o estudo da experiência consciente, em Leipzig, que ela passou a se organizar como disciplina autônoma (Wundt, 1874). William James, do outro lado do Atlântico, deu-lhe uma prosa e um programa que ainda se lê com proveito (James, 1890). O Vol 2 desenvolve essa história; por ora, retenha o ponto: a psicologia não se tornou ciência ao descobrir um objeto novo, e sim ao adotar um método diferente para um objeto antigo.

A ilusão do óbvio

Se a psicologia científica só confirmasse o senso comum, ela seria um desperdício caro de dinheiro público. O problema com essa acusação é que ela é impossível de sustentar — e a demonstração mais elegante disso tem mais de setenta anos.

O soldado americano e a obriedade retroativa (Lazarsfeld, 1949)

Em 1949, o sociólogo Paul Lazarsfeld resenhou *The American Soldier*, um estudo monumental com centenas de milhares de militares na Segunda Guerra. Antes de apresentar os resultados, ele listou alguns achados para o leitor julgar:

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência

- Soldados com mais escolaridade apresentaram mais problemas de ajustamento que os menos escolarizados.
- Soldados do Sul lidaram melhor com o clima quente das ilhas do Pacífico que os do Norte.
- Soldados brancos estavam mais ansiosos por promoção que os negros.
- Enquanto durou a guerra, os soldados estavam mais ansiosos para voltar para casa do que depois que ela terminou.

Cada item soa evidente, e o leitor pode reconstruir a explicação de cada um sem esforço: a vida intelectual amolece; sulistas estão aclimatados; a discriminação reduziu expectativas; ninguém quer morrer.

Lazarsfeld então revela: **todos os resultados listados são o inverso do que o estudo encontrou.** Os menos escolarizados tiveram mais problemas de ajustamento; nortistas e sulistas não diferiram; soldados negros mostraram mais ânsia por promoção; e a pressão para voltar para casa cresceu depois do fim da guerra.

Interpretação. O ponto de Lazarsfeld não é que o senso comum erra sempre — é que ele explica com igual desenvoltura qualquer resultado e o seu oposto. Uma teoria que acomoda todos os desfechos possíveis não previu nenhum. Se toda afirmação e seu contrário parecem igualmente óbvios, então há algo errado com o critério de obviedade.

Limitações. Trata-se de uma demonstração retórica em uma resenha, não de um experimento controlado — Lazarsfeld não mediu sistematicamente as previsões de ninguém. A demonstração rigorosa viria depois, no laboratório de Baruch Fischhoff.

O que Lazarsfeld exibiu de forma anedótica, Fischhoff transformou em fenômeno mensurável. Em uma série de experimentos, ele mostrou que pessoas informadas do desfecho de um evento superestimam sistematicamente a probabilidade que teriam atribuído a ele *antes* de sabê-lo — e, mais perturbador, o efeito persiste mesmo quando elas são instruídas a ignorar o que já sabem (Fischhoff, 1975). É o **viés retrospectivo** (*hindsight bias*): o conhecimento do resultado reorganiza silenciosamente a memória do que se acreditava antes.

A consequência para este manual é direta. Quando você ler um achado nos próximos capítulos e sentir que já sabia, essa sensação **não é evidência** de que você sabia. O teste honesto é outro: comprometa-se com a previsão *antes* de virar a página. Faça isso algumas vezes e o placar do senso comum piora rapidamente.

E há um problema mais fundo, que não se resolve prestando mais atenção. Nisbett e Wilson revisaram um conjunto de estudos em que as pessoas relatavam com confiança as razões de suas próprias escolhas — e os relatos, confrontados com as variáveis que de fato manipulavam o comportamento, estavam errados (Nisbett; Wilson, 1977). As pessoas não estavam mentindo. Elas não tinham acesso privilegiado aos processos que geraram sua conduta e, na ausência desse acesso, produziam explicações plausíveis. Introspecção não é uma janela para o mecanismo; é frequentemente uma teoria sobre si mesmo, construída depois do fato.

Um dólar vale mais que vinte (Festinger; Carlsmith, 1959)

Desenho. Participantes executaram por uma hora tarefas deliberadamente tediosas (girar pinos em um tabuleiro, um quarto de volta por vez). Em seguida, o experimentador pedia um favor: dizer ao próximo participante, que aguardava, que a tarefa tinha sido interessante e divertida. Um grupo recebeu **US\$ 1** para mentir; outro recebeu **US\$ 20** (algo em torno de US\$ 200 em valores atuais). Um grupo-controle não mentiu. Depois, todos avaliaram em particular o quanto haviam de fato gostado da tarefa.

Previsão do senso comum. Quem recebeu mais deveria gostar mais — mais recompensa, mais reforço, mais simpatia pela atividade.

Resultado. O oposto. Os participantes pagos com US\$ 1 declararam ter gostado *mais* da tarefa que os pagos com US\$ 20, cuja avaliação mal diferiu do controle.

Interpretação. Festinger e Carlsmith explicaram o achado pela **dissonância cognitiva**: sustentar simultaneamente “a tarefa foi chata” e “eu disse a alguém que foi divertida” gera desconforto. Quem recebeu US\$ 20 tinha justificativa externa suficiente — menti porque me pagaram bem —, e a dissonância evapora. Quem recebeu US\$ 1 não tinha essa saída, e a via mais barata para reduzir o desconforto era ajustar a própria crença: talvez a tarefa não tenha sido tão ruim assim. A atitude mudou para acompanhar o comportamento, e não o contrário.

Limitações. O estudo é de 1959, com amostra pequena, composta apenas por homens universitários de Stanford, e envolveu engano — hoje ele passaria por um comitê de ética com exigências consideráveis (Vol 3, Cap. 20). Sua interpretação foi disputada por décadas: teorias da autopercepção explicam o mesmo dado sem postular desconforto interno (Vol 12). E, como boa parte da psicologia social clássica, o paradigma é objeto de reexame sob os critérios de replicabilidade atuais. Nada disso apaga o essencial para este capítulo: a previsão intuitiva estava não apenas errada, mas invertida.

Vale reter a estrutura dos dois casos, porque ela se repetirá no manual inteiro. Não é que a intuição erre por distração. É que ela erra **em direções sistemáticas e previsíveis** — o que a torna, ela própria, objeto de estudo científico. Tversky e Kahneman construíram um programa de pesquisa inteiro mapeando esses atalhos de julgamento e seus desvios característicos (Kahneman, 2011; Tversky; Kahneman, 1974), tema do Cap. 47.

Por que o horóscopo parece falar de você

Em 1948, Bertram Forer aplicou um teste de personalidade a seus alunos e devolveu a cada um o que apresentou como seu perfil individual. Pediu que avaliassem, de 0 a 5, o quanto a descrição os retratava. A média foi **4,26** — quase perfeita.

Todos haviam recebido exatamente o mesmo texto, montado por Forer a partir de um livro de astrologia de banca de jornal (Forer, 1949). Ele continha frases como “você tem grande necessidade de que os outros gostem e o admirem” e “às vezes é extrovertido e sociável, às vezes introvertido e reservado”.

O **efeito Forer** (ou efeito Barnum) explica boa parte do sucesso de horóscopos, mapas astrais, leituras de mão e de vários testes de personalidade vendidos a empresas: afirmações suficientemente vagas, de conteúdo majoritariamente positivo e que abarcam os dois polos de cada traço, são aceitas como descrições precisas e pessoais por quase qualquer um. A validação não vem do instrumento — vem do leitor, que preenche as lacunas com a própria vida.

Isso é diretamente útil. Diante de qualquer perfil, teste ou descrição de personalidade, faça a pergunta de Forer: **esta descrição poderia ser rejeitada por alguém?** Se a resposta for não — se ela serve para todo mundo —, ela não informa nada sobre você em particular. O Vol 11 aplica esse critério aos instrumentos de avaliação de personalidade que efetivamente passam no teste, e aos muitos que não passam.

Três níveis de análise

Se a intuição não basta, o que a psicologia coloca no lugar? Não uma explicação única, mas um conjunto articulado de explicações em níveis diferentes — e entender essa arquitetura evita boa parte das confusões que atrapalham o público e, às vezes, os próprios pesquisadores.

Considere uma pergunta simples: *por que essa pessoa está com medo?*

Há pelo menos três respostas corretas e simultâneas. No **nível biológico**: um circuito envolvendo a amígdala detectou um sinal de ameaça e disparou uma cascata autonômica e hormonal. No **nível psicológico**: a pessoa avaliou a situação como perigosa e além de sua capacidade de enfrentamento, e experimenta isso como medo. No **nível sociocultural**: aquilo que ela aprendeu a temer, e o modo como lhe é permitido demonstrar medo, foram moldados pela cultura, pela família e pelo grupo. A Figura 1 organiza essa estrutura.

Duas leituras dessa figura são decisivas, e ambas são frequentemente feitas errado.

As setas apontam nos dois sentidos. É tentador imaginar uma hierarquia em que o biológico causa o psicológico, que por sua vez causa o social. A evidência não coopera. Estresse social crônico altera a regulação hormonal; aprender uma habilidade reorganiza o córtex; psicoterapia — que é conversa — modifica padrões mensuráveis de atividade cerebral. A causalidade circula nos dois sentidos, e o Vol 4 trata dessa via de mão dupla em detalhe.

Níveis diferentes não competem. Dizer que o medo “é” atividade da amígdala e dizer que ele “é” a avaliação de uma ameaça não são afirmações rivais, do mesmo modo que descrever um romance pela tinta no papel não refuta descrevê-lo pelo enredo. Cada nível responde a uma pergunta diferente. Essa intuição foi formalizada em duas tradições que valem menção: Tinbergen mostrou que qualquer comportamento animal admite quatro perguntas independentes — mecanismo, desenvolvimento, função adaptativa e evolução — e que confundi-las gera pseudodebates (Tinbergen, 1963); Marr propôs, para

Exemplo: o medo

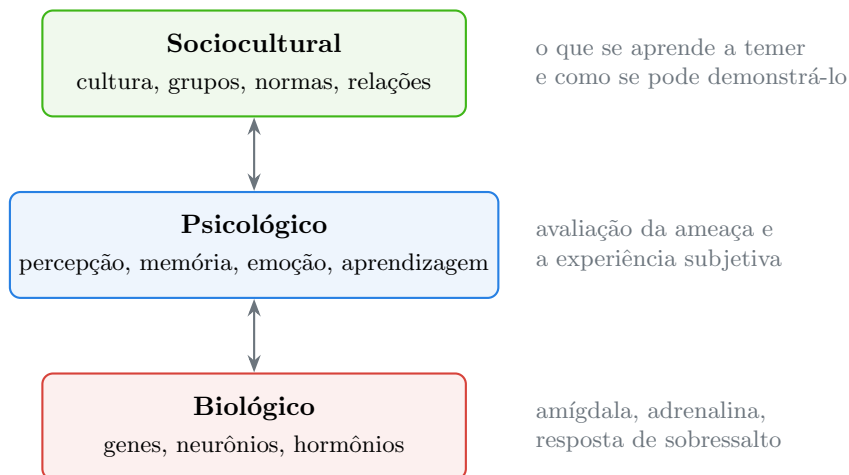


Figura 1: Os três níveis de análise da psicologia. As setas apontam nos dois sentidos: o nível biológico condiciona o psicológico, mas a experiência psicológica e o ambiente social também alteram o funcionamento biológico.

o estudo da visão, três níveis distintos de descrição — computacional, algorítmico e de implementação (Marr, 1982). O erro que ambos combatiam é o mesmo: tomar a resposta a uma pergunta como refutação da resposta a outra.

O reducionismo apressado. “O amor é só dopamina.” “A depressão é só um desequilíbrio químico.” Esse tipo de frase confunde *correlato* com *explicação completa*, e a palavra que faz o estrago é “só”. Sim, há neuroquímica no amor e alterações neurobiológicas na depressão — e nenhuma das duas descrições captura por que *esta* pessoa se apaixonou por *aquela*, ou por que o quadro depressivo começou depois de um luto. A hipótese do desequilíbrio químico como explicação suficiente da depressão, em particular, é muito mais frágil do que sua difusão popular sugere (Vol 13, Cap. 79). Encontrar o substrato neural de um fenômeno é uma conquista real — e não dispensa os outros níveis.

Como a psicologia sabe o que sabe

Distinguir psicologia de senso comum exige, por fim, olhar para o procedimento. A Figura 2 apresenta o ciclo empírico em sua forma mais simples — uma idealização, como toda figura de método, mas útil.

O passo que carrega o peso é a **hipótese arriscada**. Uma previsão só testa uma teoria se houver um resultado possível que a derrubaria. É a exigência de **falseabilidade**, que Popper propôs como critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959): teorias que explicam qualquer desfecho — como o senso comum de Lazarsfeld — não são

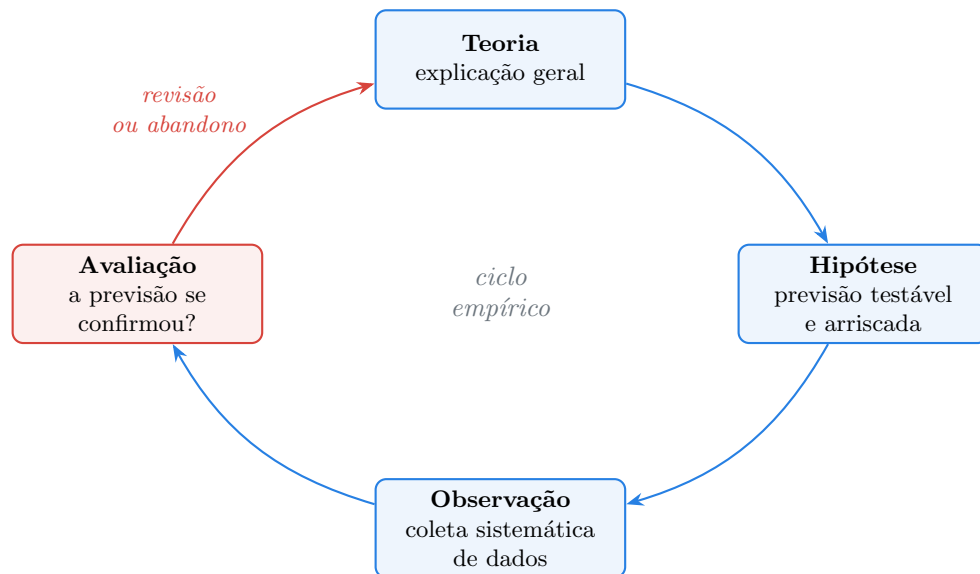


Figura 2: O ciclo empírico. O que faz dele ciência não é a coleta de dados, e sim a seta de retorno: a teoria está permanentemente sob risco de ser corrigida pelo que se observa.

fortes, são vazias. Uma teoria que proíbe muitos resultados diz muito sobre o mundo; uma que não proíbe nenhum não diz nada.

Paul Meehl fez a esta disciplina uma crítica que ainda dói e que o leitor deve carregar para os capítulos seguintes: boa parte da psicologia se acostumou a testar hipóteses frouxas demais (Meehl, 1978). Mostrar que um efeito existe e não é exatamente zero é uma previsão barata — quase sempre alguma diferença aparece se a amostra for grande o bastante. Teorias sérias arriscam mais: preveem a direção, o tamanho e as condições em que o efeito deve *desaparecer*. O Vol 3 desenvolve o método; o essencial aqui é o critério — **pergunte sempre o que derrubaria esta afirmação**. Se não houver resposta, o problema não é seu.

A honestidade sobre a própria disciplina

Um manual que exigisse ceticismo do leitor e o dispensasse para si mesmo seria incoerente. Então: **a psicologia tem um problema de replicabilidade conhecido e documentado**.

Em 2015, a Open Science Collaboration tentou replicar 100 estudos publicados em três das principais revistas de psicologia, com desenhos revisados pelos autores originais e amostras em geral maiores. Enquanto 97% dos estudos originais relatavam efeitos estatisticamente significativos, apenas cerca de 36% das replicações os obtiveram, e o

tamanho médio do efeito caiu para aproximadamente metade do original (Open Science Collaboration, 2015). Um projeto posterior, restrito a experimentos de ciências sociais publicados na *Nature* e na *Science*, replicou cerca de 62% dos achados, também com efeitos menores (Camerer et al., 2018).

Esses números foram e continuam sendo debatidos. Gilbert e colegas argumentaram que parte das falhas se deve a diferenças metodológicas entre original e replicação e a erro de amostragem, e que os dados seriam compatíveis com uma taxa de replicabilidade mais alta do que a leitura pessimista sugere (Gilbert et al., 2016) — resposta, por sua vez, contestada pelos autores originais. A controvérsia não está encerrada, e o Cap. 105 volta a ela com o cuidado que ela merece.

Duas conclusões, porém, são seguras. A primeira: alguns resultados famosos, repetidos em livros-texto por décadas, não sobrevivem ao escrutínio — e este manual sinaliza isso onde ocorre, no lugar em que o achado aparece, não em uma nota de rodapé. A segunda, e mais importante: **quem descobriu o problema foi a própria psicologia**, com seus próprios métodos, e respondeu com pré-registro, replicações em larga escala, dados abertos e amostras maiores. Uma disciplina capaz de publicar que um terço de sua produção de ponta não replica está fazendo exatamente aquilo que a distingue do senso comum. A astrologia nunca publicou um relatório de replicação.

“Usamos apenas 10% do cérebro.”

Talvez o mito mais resistente sobre a mente. Ele é falso em todos os sentidos em que se pode ser falso (Beyerstein, 1999; Lilienfeld et al., 2010):

- **Neuroimagem.** Não há regiões permanentemente silenciosas. Ao longo de um dia, praticamente todo o cérebro se ativa; mesmo em repouso o consumo metabólico é altíssimo.
- **Evolução e metabolismo.** O cérebro é cerca de 2% da massa corporal e consome cerca de 20% da energia em repouso. Um órgão tão caro com 90% de capacidade ociosa seria um absurdo evolutivo.
- **Lesões.** Se 90% fosse dispensável, a maioria das lesões cerebrais seria inócua. Não é o que a neurologia observa: dano a áreas muito pequenas produz déficits específicos e graves (Vol 15, Cap. 99).
- **Neurônios sem uso morrem.** Circuitos sem função são podados ao longo do desenvolvimento (Vol 4, Cap. 28).

Por que o mito sobrevive? Porque é reconfortante — sugere uma reserva enorme de potencial à espera de ser destravada — e porque sustenta um mercado inteiro de cursos e produtos que prometem o destravamento. Vale como exemplo geral: **a popularidade de uma afirmação sobre a mente não guarda relação com sua evidência.** O Cap. 5 dedica-se a esses mitos.

E quando o método é aplicado a uma pseudociência?

Uma última demonstração fecha o argumento deste capítulo, porque mostra o método fazendo o que o senso comum não faz: correndo o risco de perder.

Um teste duplo-cego da astrologia (Carlson, 1985)

Desenho. Shawn Carlson montou um teste que os próprios astrólogos ajudaram a desenhar e aceitaram previamente como justo — detalhe crucial, porque elimina a acusação retroativa de que o teste era inadequado. Astrólogos indicados por organizações da área receberam o mapa astral de uma pessoa e três perfis de personalidade obtidos por um inventário psicométrico padrão (o CPI), um deles do sujeito real e dois de outras pessoas. A tarefa: escolher qual perfil correspondia ao mapa. Os astrólogos haviam concordado de antemão com o critério de sucesso.

Resultado. A taxa de acerto ficou em torno de um terço — exatamente o esperado pelo acaso ao escolher entre três alternativas. Publicado na *Nature*, o estudo não encontrou desempenho acima do acaso.

Interpretação. O que faz deste um bom experimento não é o resultado, e sim a estrutura: critério de sucesso definido *antes* da coleta, avaliadores cegos à hipótese e um desfecho possível — que os astrólogos acertassem — que teria constituído evidência genuína a favor da astrologia. A previsão era arriscada, e não sobreviveu.

Limitações. É um único estudo, com número modesto de astrólogos, e aspectos de sua análise estatística foram criticados posteriormente. Ele não prova a impossibilidade lógica da astrologia — nenhum experimento faz isso com nenhuma teoria. Mostra algo mais modesto e mais útil: quando submetida ao mesmo procedimento a que a psicologia submete suas próprias afirmações, a alegação não se sustentou.

Guarde o contraste. A psicologia publicou um relatório dizendo que boa parte de seus achados de ponta não replica. A astrologia, diante de um teste que ela mesma ajudou a desenhar e não passou, seguiu inalterada. **A diferença entre as duas nunca esteve no assunto. Está no que cada uma faz quando os dados contrariam a expectativa.**

O alcance e os limites do que vem a seguir

Duas advertências antes de seguir, ambas retomadas ao longo do manual.

A psicologia é uma ciência de populações, não de oráculos. Os achados dos próximos capítulos são, quase sempre, afirmações sobre médias, distribuições e probabilidades. Que um efeito seja robusto em milhares de pessoas não permite prever com segurança o que *você* fará amanhã. Isso não é fraqueza da disciplina — é a mesma relação que a epidemiologia tem com o paciente individual. Confundir os dois níveis é a origem de boa parte do mau uso da psicologia, dentro e fora da academia.

A base de evidências é enviesada, e você precisa saber disso desde o primeiro capítulo. Henrich, Heine e Norenzayan mostraram que a esmagadora maioria dos participantes de pesquisa em psicologia vem de sociedades **WEIRD** — ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas —, um recorte que representa uma fração pequena e atípica da humanidade e que difere de outras populações em domínios que vão da percepção visual ao raciocínio moral (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010). Como este manual é brasileiro, a advertência é dupla: transportar um resultado obtido com calouros norte-americanos para o Brasil é uma **hipótese**, não um dado. Onde houver evidência nacional, este manual a usa; onde não houver, ele diz que não há. O Cap. 103 trata do tema de frente.

Vale fechar onde George Miller fechou, em 1969, seu discurso como presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele argumentou que o maior serviço da psicologia à sociedade não seria aplicar seu conhecimento *sobre* as pessoas, mas **entregá-lo** a elas — *giving psychology away* —, porque compreender a si mesmo e aos outros muda o que as pessoas conseguem fazer com a própria vida (Miller, 1969). Um manual aberto, em português, é uma tentativa modesta de fazer exatamente isso.

O que vem a seguir, então, não é uma coleção de curiosidades sobre a mente. É o registro do que sobrou depois que um número muito grande de ideias plausíveis foi testado e não sobreviveu.

- **Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.** “Comportamento” é o que se observa; “processos mentais” são eventos internos inferidos a partir de efeitos mensuráveis; “científico” descreve o procedimento, não o assunto.
- **O senso comum psicológico é um mau guia porque explica tudo.** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios; Fischhoff demonstrou que o viés retrospectivo faz o conhecimento do desfecho reescrever a memória do que se esperava. “Eu já sabia” não é evidência.
- **A introspecção não dá acesso ao mecanismo.** As pessoas relatam com confiança razões erradas para o próprio comportamento, e não estão mentindo — estão teorizando sobre si mesmas depois do fato.
- **A intuição erra em direções sistemáticas.** Festinger e Carlsmith obtiveram o inverso da previsão do senso comum: quem foi pago US\$ 1 para mentir passou a gostar mais da tarefa que quem foi pago US\$ 20.
- **A explicação psicológica opera em três níveis** — biológico, psicológico e sociocultural —, que se influenciam nos dois sentidos e respondem a perguntas diferentes. Níveis não competem; “é só química” confunde correlato com explicação.
- **Falseabilidade é o critério.** Uma teoria que nenhum resultado poderia derrubar não é forte, é vazia. Diante de qualquer afirmação: *o que a refutaria?*
- **A psicologia tem um problema de replicabilidade documentado** — e o fato de tê-lo documentado, com seus próprios métodos, é o que a separa da pseudociência. O contraste com a astrologia não está no objeto, mas na resposta ao dado contrário.

- Os achados são sobre populações, não sobre você, e vêm majoritariamente de amostras WEIRD. Generalizar para o Brasil é hipótese a testar, não conclusão.

Glossário do capítulo

Comportamento Tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros.

Processos mentais Eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções — não observáveis diretamente, mas inferidos a partir de efeitos mensuráveis.

Senso comum psicológico Conjunto de intuições cotidianas sobre por que as pessoas agem como agem. Suficiente para a vida social, insuficiente como conhecimento, porque acomoda qualquer resultado.

Viés retrospectivo (*hindsight bias*) Tendência a superestimar, depois de conhecer o desfecho, a probabilidade que se teria atribuído a ele antes. Persiste mesmo quando a pessoa é instruída a ignorá-lo (Fischhoff, 1975).

Dissonância cognitiva Desconforto gerado por sustentar simultaneamente crenças incompatíveis; motiva mudança de crença ou de comportamento para reduzi-lo (Festinger; Carlsmith, 1959).

Efeito Forer (ou efeito Barnum) Tendência a aceitar como descrição pessoal precisa afirmações vagas e genéricas que se aplicariam a quase qualquer pessoa (Forer, 1949).

Níveis de análise Os planos complementares — biológico, psicológico e sociocultural — em que um mesmo fenômeno pode ser explicado, com influência recíproca entre eles.

Reduccionismo apressado Erro de tomar a descrição em um nível (em geral o biológico) como explicação suficiente do fenômeno, descartando os demais. Detectável pela palavra “só”.

Falseabilidade Propriedade de uma afirmação que especifica de antemão quais resultados a refutariam; critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959).

Hipótese arriscada Previsão que proíbe resultados — quanto mais desfechos possíveis ela exclui, mais informativa é (Meehl, 1978).

Crise de replicabilidade Constatação, a partir de esforços sistemáticos de replicação, de que parte relevante dos achados publicados não se reproduz, ou se reproduz com efeitos menores (Open Science Collaboration, 2015).

WEIRD Acrônimo para *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic*; descreve o recorte atípico de população que domina as amostras de pesquisa em psicologia (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Desmonte a definição “psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais” em seus três componentes e explique o que cada um exclui. Por que “científico” é o termo que faz o trabalho pesado?
2. **(Recuperação.)** Explique, com o experimento de Festinger e Carlsmith, por que uma recompensa *menor* produziu uma mudança de atitude *maior*. Qual era a previsão do senso comum e por que ela falhou?
3. **(Aplicação.)** Um site afirma: “Pessoas que ouvem música clássica são mais inteligentes.” Formule (a) o que precisaria ser observado para refutar a afirmação; (b) uma explicação alternativa para uma correlação genuína entre ouvir música clássica e obter escores altos que não envolva a música causar inteligência.
4. **(Reflexão crítica.)** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios. Escolha uma afirmação que você considera evidente sobre comportamento humano — por exemplo, “quem sofre bullying na infância se torna um adulto mais retraído”. Enuncie o seu oposto e construa a explicação de senso comum que tornaria *esse oposto* igualmente óbvio. O que esse exercício revela sobre o valor probatório da sensação de obviedade?
5. **(Reflexão crítica.)** Um colega argumenta: “Se a psicologia falha em replicar um terço dos seus estudos de ponta, ela não é uma ciência confiável — mais vale confiar na intuição.” Responda ao argumento. Sua resposta deve considerar como sabemos da taxa de falha, e o que a astrologia do estudo de Carlson fez em situação análoga.
6. **(Integração.)** Uma pessoa desenvolve medo intenso de dirigir depois de um acidente. Construa uma explicação em cada um dos três níveis de análise da Figura 1 e, em seguida, aponte uma influência que vá “de cima para baixo” — do nível sociocultural ou psicológico sobre o biológico. Por que a frase “esse medo é só uma hiperatividade da amígdala” seria um caso de reducionismo apressado?

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que “natureza × cultura” é uma falsa dicotomia e substituí-la pela pergunta correta sobre interação.
- **Definir** herdabilidade com precisão e identificar os três erros mais comuns em sua interpretação.
- **Distinguir** dualismo de monismo e explicar por que a psicologia contemporânea opera sob pressupostos monistas sem que isso resolva o problema.
- **Diferenciar** os problemas “fáceis” da consciência do **problema difícil**, e avaliar o que as teorias atuais de fato explicam.
- **Descrever** o experimento de Libet, sua interpretação original e a releitura de Schurger, articulando o que ele realmente demonstra.
- **Posicionar-se** de forma informada sobre compatibilismo, reconhecendo onde a evidência empírica ajuda e onde a questão permanece conceitual.

O Cap. 1 defendeu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método. Mas método serve para responder perguntas, e algumas perguntas são grandes o bastante para atravessar a disciplina inteira sem se deixar responder de vez. Este capítulo trata de quatro delas.

São questões peculiares porque nenhuma é *puramente* empírica. Cada uma tem um núcleo conceitual — filosófico — que nenhum experimento resolve sozinho, e uma periferia empírica onde os dados mordem de verdade. A tentação é dupla e simétrica: tratar tudo como filosofia (e concluir que a ciência nada tem a dizer) ou tratar tudo como empiria (e imaginar que mais um experimento encerra o assunto). As duas tentações erram.

O que este capítulo oferece não é uma resposta a cada questão, e sim algo mais útil: a capacidade de saber, em cada uma delas, **onde a evidência decide e onde ela não decide**. Essa fronteira é a parte que os capítulos seguintes vão pressupor.

Natureza × cultura

A pergunta errada

Começamos pelo veredito, porque ele economiza tempo: **a dicotomia natureza × cultura está morta**, e o que a matou não foi um argumento filosófico, foi a evidência.

A pergunta “é genético ou aprendido?” pressupõe que as duas fontes sejam causas separadas e somáveis, como se cada característica humana tivesse uma fração vinda dos genes e outra do ambiente, disputando um total fixo. Nenhum organismo funciona assim. Um gene não faz nada fora de um ambiente; um ambiente não faz nada exceto sobre um organismo estruturado geneticamente. Perguntar qual dos dois causou um traço é como perguntar se a área de um retângulo se deve à largura ou à altura.

A analogia é de Donald Hebb, e continua sendo a melhor correção disponível. Mas ela tem um limite que vale enunciar de imediato, porque é onde as pessoas erram na direção oposta: dizer que a pergunta “qual dos dois?” é malformada **não** significa que a genética comportamental não meça nada. Ela mede — só que outra coisa.

O que a herdabilidade realmente é

Herdabilidade (h^2) é a proporção da **variância** de um traço, **numa população específica, num ambiente específico**, que é atribuível à variância genética entre os indivíduos dessa população.

Cada elemento dessa definição faz trabalho, e ignorar qualquer um deles produz um erro grave:

É sobre variância, não sobre indivíduos. Dizer que a altura tem $h^2 \approx 0,8$ não significa que 80% da sua altura veio dos genes e 20% da comida. Essa frase não tem sentido. Significa que, *entre* as pessoas daquela população, cerca de 80% das *diferenças* de altura acompanham diferenças genéticas. Herdabilidade é uma estatística de população; aplicada a um indivíduo, ela simplesmente não se define (Moore; Shenk, 2017).

É relativa a uma população e a um ambiente. Como é uma razão entre variâncias, o valor muda quando o ambiente muda — e muda de formas contraintuitivas. Se você equalizar perfeitamente a nutrição de todos, a variância ambiental cai, e a herdabilidade da altura *sobe*, sem que nenhum gene tenha mudado. Inversamente, num ambiente muito desigual, a herdabilidade *cai*. **Herdabilidade alta não significa “pouco afetado pelo ambiente”** — significa que, naquele ambiente, o ambiente variava pouco.

Não diz nada sobre maleabilidade. A miopia é altamente herdável e se corrige com óculos. A fenilcetonúria é uma condição genética de herança simples cujo efeito devastador é neutralizado por uma dieta. Herdabilidade não é destino, e essa confusão é a mais politicamente perigosa da lista.

Não autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos. Este é o erro mais caro. Richard Lewontin ofereceu a imagem definitiva: pegue um punhado de sementes geneticamente variadas e divida-o em dois vasos. No vaso A, solo rico; no vaso B, solo pobre. *Dentro* de cada vaso, toda a variação de altura das plantas é genética — a herdabilidade é 1,0, porque o solo é idêntico para todas ali. E, no entanto, a diferença *entre* os vasos é 100% ambiental (Lewontin, 1970). Herdabilidade dentro de grupos não licencia nenhuma inferência sobre a origem das diferenças entre grupos. O manual retorna a isso no Cap. 50, onde essa confusão tem história.

“Herdabilidade de 50% significa que metade do traço vem dos genes.”

Não. Significa que metade da *variação observada naquela população, naquele ambiente* acompanha variação genética. As três palavras que quase sempre somem — variação, população, ambiente — são justamente as que sustentam o conceito.

Um teste rápido para detectar o erro: se a frase sobre herdabilidade continuar fazendo sentido quando aplicada a **uma única pessoa**, ela está errada. Herdabilidade de um indivíduo não existe, do mesmo modo que não existe a taxa de natalidade de uma pessoa.

O que os dados mostram

Com o conceito no lugar, os dados são notáveis. A maior síntese disponível reuniu praticamente todos os estudos de gêmeos publicados em cinquenta anos — mais de 14,5 milhões de pares de gêmeos, cobrindo 17.804 traços — e encontrou uma herdabilidade média em torno de **49%** para o conjunto dos traços humanos, com padrão de resultados amplamente compatível com um modelo aditivo simples (Polderman et al., 2015). O Estudo de Minnesota com gêmeos criados separados, que tornou a área conhecida do grande público, já apontava nessa direção: gêmeos idênticos separados ao nascer e reencontrados na vida adulta se parecem substancialmente em traços psicológicos (Bouchard et al., 1990).

Eric Turkheimer condensou o achado central da área em três “leis” que valem mais que muitos artigos (Turkheimer, 2000). Primeira: **todos os traços comportamentais humanos são herdáveis** — não há traço psicológico com h^2 igual a zero. Segunda: **o efeito de crescer na mesma família é menor que o efeito dos genes**. Terceira, e a mais interessante: **uma porção substancial da variação não é explicada nem pelos genes nem pelas famílias** — o chamado ambiente não compartilhado, que inclui tudo aquilo que difere entre irmãos criados juntos, e provavelmente também ruído do desenvolvimento.

Gêmeos separados ao nascer (Bouchard et al., 1990)

Desenho. A partir de 1979, a equipe de Thomas Bouchard localizou e trouxe a Minnesota gêmeos monozigóticos (idênticos) e dizigóticos (fraternos) que haviam sido separados na primeira infância e criados em famílias diferentes. Cada par passou por cerca de 50 horas

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

de avaliação: personalidade, interesses, atitudes, capacidade cognitiva, história médica. A lógica é elegante: gêmeos idênticos compartilham ~100% dos genes; se foram criados em ambientes distintos, a semelhança remanescente estima a contribuição genética.

Resultado. As semelhanças foram maiores do que quase todos esperavam. Em capacidade cognitiva geral, a correlação entre idênticos criados separados ficou em torno de 0,70. Traços de personalidade, interesses ocupacionais e até atitudes sociais mostraram contribuição genética substancial. Criar-se em lares diferentes reduzia a semelhança bem menos do que a intuição previa.

Interpretação. O estudo foi decisivo para enterrar o ambientalismo radical — a ideia de que a criança é uma folha em branco moldada pela criação. Nenhum traço psicológico se mostrou imune à genética.

Limitações. E são sérias, o que raramente aparece nas reportagens. A amostra é pequena e **auto-selecionada**: os pares foram localizados em boa medida por publicidade, e gêmeos que se reencontram e aceitam 50 horas de teste podem ser justamente os mais parecidos. As “separações” nem sempre foram completas — vários pares tiveram contato antes da avaliação, e agências de adoção tendiam a colocar bebês em lares socioeconomicamente semelhantes, o que infla a estimativa genética ao reduzir a variação ambiental real. Além disso, as histórias de coincidências espantosas que popularizaram o estudo (os “gêmeos Jim”) são **anedotas**, não dados: com centenas de variáveis comparadas, coincidências chamativas são estatisticamente esperadas — é o problema do atirador texano (Cap. 21). O achado central sobrevive a essas críticas, e foi confirmado por amostras muito maiores e mais limpas (Polderman et al., 2015); as estimativas pontuais deste estudo específico, não necessariamente.

Como os dois lados de fato se encontram

Se genes e ambiente não se somam, como interagem? A Figura 1 organiza as quatro vias principais, todas com evidência independente.

A **correlação gene–ambiente** é a via mais subestimada. Scarr e McCartney mostraram que o genótipo não espera passivamente pelo ambiente: ele ajuda a selecioná-lo (Scarr; McCartney, 1983). Uma criança com predisposição à leitura pede livros, é vista como leitora, ganha mais livros e escolhe amigos que leem — construindo ativamente o ambiente que depois “explicará” seu vocabulário. O que parece efeito puro do ambiente pode ser genótipo se expressando *através* da escolha de ambientes. Isso torna a separação estatística entre os dois muito mais escorregadia do que o modelo aditivo sugere.

A **epigenética** fornece o mecanismo molecular da via inversa. No trabalho mais citado da área, Weaver e colegas mostraram que ratas que lambem e cuidam mais de seus filhotes produzem alterações duradouras na metilação do gene do receptor de glicocorticoides no hipocampo das crias, mudando por toda a vida a resposta ao estresse — e que o efeito

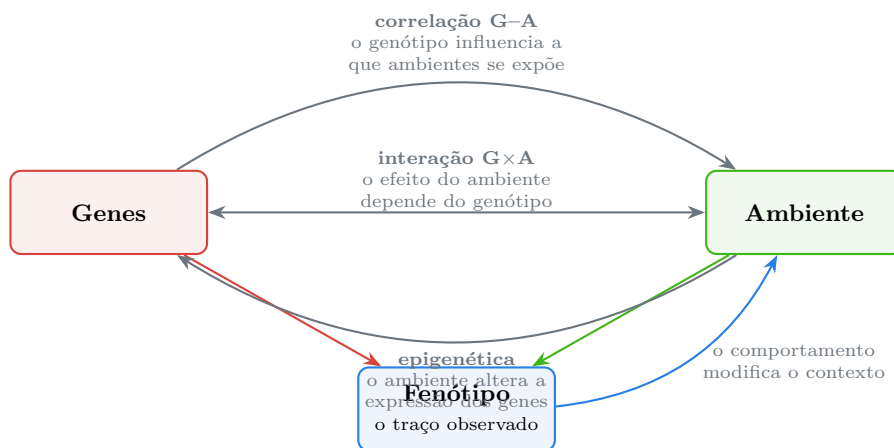


Figura 1: Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam. Eles se determinam mutuamente por pelo menos quatro vias, e o próprio comportamento realimenta o ambiente que o produziu.

podia ser revertido farmacologicamente (Weaver et al., 2004). Cuidado materno, um evento inteiramente ambiental, reescreve a expressão gênica.

Cuidado com a epigenética de divulgação. O achado de Weaver é sólido e importante, e virou combustível para afirmações muito além do que sustenta — sobretudo a ideia de que traumas dos avós estariam gravados no seu DNA. A herança epigenética **transgeracional** em humanos é, hoje, uma hipótese com evidência fraca e altamente disputada: os mecanismos de reprogramação entre gerações apagam a maior parte das marcas, e os estudos humanos disponíveis são observacionais e confundidos. “O ambiente regula a expressão gênica ao longo da vida” está bem estabelecido. “O sofrimento dos seus avós está no seu genoma” não está. O Vol 4 separa as duas afirmações com cuidado.

Uma lição de método que custou caro

A **interação gene $\times$ ambiente** parecia o caminho mais promissor da psicologia dos anos 2000 — e a história do que aconteceu com ela é uma das mais instrutivas deste manual.

Em 2003, Caspi e colegas relataram na *Science* um resultado belíssimo: um polimorfismo do gene transportador de serotonina (5-HTTLPR) moderava o efeito do estresse sobre a depressão. Portadores da variante curta que sofriam eventos estressantes deprimiam mais; sem estresse, não deprimiam mais que ninguém. Nem gene, nem ambiente — a interação (Caspi et al., 2003). O artigo foi citado milhares de vezes e virou o exemplo canônico de como a nova genética resolveria a velha dicotomia.

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Não replicou. Uma meta-análise de 14 estudos não encontrou a interação (Risch et al., 2009). E o golpe decisivo veio depois: Border e colegas testaram, em amostras muito grandes e com métodos pré-especificados, os 18 genes candidatos historicamente mais estudados em depressão — incluindo o 5-HTTLPR — e não encontraram apoio nem para os efeitos principais nem para as interações gene × ambiente. A conclusão dos autores é dura: a literatura de genes candidatos em depressão é, em larga medida, um artefato de amostras pequenas e flexibilidade analítica (Border et al., 2019).

A lição não é que genes não importam para a depressão — importam, e a herdabilidade é substancial. É que **eles não importam através de um punhado de genes de efeito grande**. A arquitetura genética dos traços psicológicos é poligênica: milhares de variantes, cada uma com efeito minúsculo (Plomin, 2018). E é aqui que o Cap. 1 volta: um campo inteiro passou quinze anos perseguindo efeitos que provavelmente nunca existiram, porque a hipótese era barata demais e as amostras, pequenas demais — exatamente o que Meehl havia diagnosticado. Guarde este caso: ele reaparecerá, com outros nomes, no Vol 13.

Mente e corpo

O problema

Você decide levantar o braço, e o braço sobe. Descrito assim, parece trivial. Descrito com precisão, é desconcertante: um evento aparentemente imaterial — uma decisão, algo que não tem massa, carga ou localização — precede e aparentemente causa um evento inteiramente físico, a contração de fibras musculares. Como?

Descartes deu a essa questão sua formulação moderna e sua resposta mais influente. Ele propôs o **dualismo de substância**: existem duas coisas de natureza radicalmente distinta, a matéria (*res extensa*, que ocupa espaço) e o pensamento (*res cogitans*, que não ocupa), interagindo de algum modo no corpo humano (Descartes, 1641). Descartes chegou a apontar a glândula pineal como o ponto de encontro.

O problema do dualismo nunca foi ser estranho — foi ser **inútil**. Se a mente não é física, como ela empurra um neurônio? Qualquer causação exige transferência de energia, e uma substância sem propriedades físicas não tem energia a transferir. Postular a interação não a explica; apenas nomeia o mistério. Foi essa objeção — feita já no século XVII pela princesa Elisabeth da Boêmia, em correspondência com o próprio Descartes — que a filosofia nunca conseguiu responder em nome dele.

A aposta monista

A psicologia contemporânea opera sob **monismo**: existe um tipo de coisa, e processos mentais são o que o cérebro faz. Eric Kandel formulou essa premissa para a psiquiatria

em termos que se tornaram padrão: todos os processos mentais derivam de operações do cérebro, e portanto qualquer alteração mental — inclusive a produzida por psicoterapia — é necessariamente uma alteração cerebral (Kandel, 1998).

É importante entender o **status** dessa aposta. Ela não foi provada; foi adotada porque funciona. Cada década de neurociência estreita o espaço em que um dualista poderia operar: lesões específicas produzem déficits mentais específicos, substâncias específicas alteram estados mentais específicos, estimulação de regiões específicas evoca experiências específicas. Nada disso é uma refutação lógica do dualismo — é a acumulação de uma dívida explicativa que o dualismo não paga.

Phineas Gage e a barra de ferro

Em 13 de setembro de 1848, em Cavendish, Vermont, uma explosão prematura lançou uma barra de ferro de pouco mais de um metro através do crânio do capataz ferroviário Phineas Gage. A barra entrou sob a bochecha esquerda, atravessou o lobo frontal e saiu pelo topo da cabeça, caindo a dezenas de metros. Gage não perdeu a consciência. Falou em poucos minutos, caminhou com ajuda e, meses depois, estava fisicamente recuperado: andava, falava, lembrava, tinha os sentidos intactos.

Mas, segundo o relato de seu médico John Harlow, ele não era mais o mesmo. O homem antes descrito como responsável e comedido teria se tornado irregular, irreverente, incapaz de sustentar planos — “Gage já não era Gage” (Harlow, 1868).

O que o caso mostra. Uma barra de ferro atravessando tecido cerebral alterou o caráter, o planejamento e a conduta social de uma pessoa. Não a memória, não a linguagem, não os sentidos: exatamente aquilo que a tradição atribuía à alma. Para o dualismo, isso é constrangedor de um modo particular — não porque prove que a mente é o cérebro, mas porque exige explicar por que uma substância imaterial precisa de um lobo frontal intacto para fazer planos. O caso ancorou a tese de Damásio de que emoção e razão não são adversárias, e que a lesão frontal compromete a decisão justamente ao desconectar o raciocínio dos marcadores afetivos (Damasio, 1994).

Um alerta que quase sempre falta. O caso de Gage é o mais citado e o mais distorcido da neuropsicologia. O relato de Harlow é breve, retrospectivo, sem qualquer avaliação padronizada, e a versão popular — Gage como um bêbado violento e errante — não tem base documental. Há evidência de que ele se reorganizou consideravelmente: trabalhou por anos como condutor de diligência no Chile, função que exige planejamento, rotina e trato social. Este é um **estudo de caso único**, com todas as limitações do desenho (Cap. 15): não há controle, não há medida pré-lesão, e a reconstrução da lesão é inferida do crânio. Ele sugere hipóteses; não as testa. O Cap. 99 retoma Gage com a distância que ele merece.

A via de mão dupla, na clínica

Se mente e cérebro são o mesmo sistema descrito em dois níveis (Cap. 1), então a causalidade corre nos dois sentidos — e isso tem consequência prática imediata.

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

Um medicamento altera a neuroquímica e muda a experiência: ninguém se surpreende. Mas o inverso também vale: a psicoterapia, que é literalmente conversa, produz mudanças mensuráveis de funcionamento cerebral. Isso não é misticismo nem “força do pensamento” — é a consequência trivial do monismo. Se toda experiência é um processo cerebral, então uma experiência que muda a pessoa é uma mudança cerebral. Uma terapia eficaz não poderia deixar o cérebro intocado, do mesmo modo que aprender a andar de bicicleta não deixa.

O corolário prático, desenvolvido no Vol 14: dizer que um problema é “biológico” não implica que a solução deva ser farmacológica, e dizer que ele é “psicológico” não o torna menos real ou menos cerebral. A escolha do tratamento é uma questão empírica sobre o que funciona para aquele quadro — não uma dedução a partir do nível em que se descreveu o problema.

Consciência

O problema fácil e o problema difícil

Aqui a psicologia encontra seu limite mais interessante, e a distinção que o organiza é de David Chalmers.

Os **problemas fáceis** da consciência são: como o cérebro discrimina estímulos, integra informação, acessa estados internos, controla o comportamento, relata o que percebe, difere entre vigília e sono. São chamados “fáceis” não porque sejam simples — são endiabradamente difíceis — mas porque sabemos que tipo de resposta os resolveria: identificar o mecanismo. É ciência normal, e ela progride.

O **problema difícil** é outro: por que qualquer um desses processos é **acompanhado de experiência subjetiva**? Por que processar comprimentos de onda de 700 nm não acontece “às escuras”, como acontece num sensor, e sim vem com a vermelhidão do vermelho? (Chalmers, 1995)

Thomas Nagel formulou a mesma intuição de forma mais memorável: por mais que você saiba sobre a ecolocalização de um morcego — anatomia, fisiologia, algoritmo completo —, você não saberá **como é ser** um morcego. Existe algo que é ser um morcego, e a descrição objetiva em terceira pessoa parece deixar exatamente isso de fora (Nagel, 1974).

Nada disso é obscurantismo, e é importante ser justo com os dois lados. Uma tradição respeitável sustenta que o problema difícil é uma ilusão conceitual — que, uma vez explicados todos os problemas fáceis, não sobrarão nada a explicar, e a sensação de que sobra é um artefato de como pensamos sobre nós mesmos. Outra tradição sustenta que ele é o problema real e que a ciência atual sequer sabe que forma teria a resposta. Este manual não decide a questão, porque ela não está decidida.

O que a ciência da consciência de fato faz

Diante do impasse, a estratégia produtiva foi trocar de pergunta: em vez de explicar por que há experiência, mapear **o que difere no cérebro** quando um conteúdo é consciente e quando não é — os correlatos neurais da consciência.

Visão cega (Weiskrantz et al., 1974)

Desenho. Um paciente com lesão no córtex visual primário (V1) relatava não enxergar nada em parte do campo visual. Weiskrantz e colegas pediram que ele “adivinhasse” — apontasse, ou dissesse se um estímulo era uma linha horizontal ou vertical — em relação a estímulos apresentados justamente na região que ele afirmava não ver.

Resultado. Ele acertava muito acima do acaso. Localizava alvos que dizia não perceber, discriminava orientações que dizia não ver. E permanecia genuinamente surpreso quando informado de seu desempenho: subjetivamente, estava chutando.

Interpretação. A visão cega dissocia **processamento** de **experiência consciente**. A informação visual chega, é analisada e guia a ação — sem ser acompanhada de qualquer sensação de ver. Isso é exatamente o material do problema difícil, tornado empírico: aqui está um sistema fazendo os problemas fáceis (discriminar, guiar ação, responder) sem o acompanhamento subjetivo. Vias visuais secundárias, que contornam V1, sustentam o desempenho.

Limitações. O fenômeno é raro, estudado em pouquíssimos pacientes, e sua interpretação é disputada: críticos argumentam que pode haver visão residual muito degradada — consciência fraca, não ausente — e que o critério de relato é sensível a como a pergunta é feita. A dissociação total entre processamento e experiência é mais difícil de estabelecer do que a versão popular sugere.

Duas famílias de teoria dominam o campo, e vale expor os pontos fortes de cada uma. A **teoria do espaço de trabalho global**, de Baars e desenvolvida experimentalmente por Dehaene, propõe que a consciência é o que acontece quando uma informação é “transmitida” globalmente, tornando-se disponível a muitos sistemas ao mesmo tempo — memória, linguagem, decisão, ação. O inconsciente é local e paralelo; o consciente é global e serial (Baars, 1988; Dehaene, 2014). Ela tem previsões testáveis e um bom histórico empírico. A **teoria da informação integrada**, de Tononi, faz a aposta oposta: a consciência não é um tipo de processamento, e sim uma propriedade intrínseca de qualquer sistema que integre informação de determinada maneira, quantificável por uma medida (Φ) (Tononi, 2004). Ela ataca o problema difícil de frente, ao preço de consequências que muitos consideram implausíveis — sistemas simples teriam algum grau de experiência.

Vale ser explícito quanto ao estado da questão: **nenhuma das duas está estabelecida**, elas fazem previsões divergentes, e o campo trata a disputa como aberta. Este manual apresenta as duas porque a evidência atual não escolhe entre elas — e essa honestidade é o Cap. 35 em miniatura.

Livre-arbítrio

O experimento que virou manchete

Se o monismo está certo e todo evento mental é um evento cerebral, e se eventos cerebrais seguem as leis da física, o que sobra da sensação de escolher? A questão era filosófica até 1983, quando Benjamin Libet a levou para o laboratório.

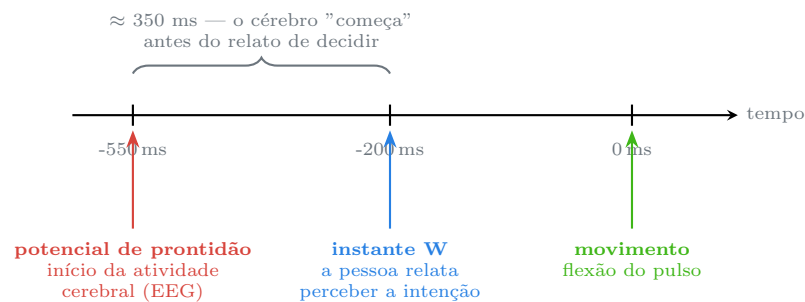


Figura 2: A cronologia do experimento de Libet. O intervalo destacado é o que gerou a controvérsia — e, como o texto discute, ele admite mais de uma leitura.

Libet e o potencial de prontidão (Libet et al., 1983)

Desenho. Participantes com eletrodos de EEG deviam flexionar o pulso quando quisessem, sem planejar de antemão. Olhavam um ponto girando num mostrador tipo relógio e deviam relatar, depois, a posição do ponto no instante em que tomaram consciência da vontade de mover — o **instante W**. Três medidas eram comparadas: o início do **potencial de prontidão** no EEG, o instante W relatado e o movimento em si.

Resultado. O potencial de prontidão começava cerca de **550 ms** antes do movimento. O instante W era relatado cerca de **200 ms** antes do movimento. Ou seja: a atividade cerebral que precede a ação começava aproximadamente **350 ms antes** de a pessoa se dar conta de que decidira.

Interpretação original. Libet concluiu que o processo é iniciado inconscientemente — o cérebro “decide” antes de você saber. Ele preservou uma janela de liberdade: nos ~200 ms restantes, a consciência ainda poderia **vetar** o movimento, o que ficou conhecido como *free won't*.

Limitações — e elas são decisivas. (1) A tarefa é bizarra: flexionar o pulso arbitrariamente, sem razão alguma, não se parece com nenhuma decisão que importe; generalizar disso para escolhas deliberadas é um salto enorme. (2) O instante W depende de introspecção cronometrada sobre um evento fugaz, exatamente o tipo de relato que Nisbett e Wilson mostraram ser pouco confiável (Cap. 1), e é sabidamente sensível ao método. (3) A crítica mais forte é teórica: Schurger e colegas mostraram que o potencial de prontidão pode não ser um “sinal de decisão” — modelando a atividade neural

espontânea como flutuação que cruza um limiar, e alinhando os registros ao movimento *depois do fato*, obtém-se a curva do potencial de prontidão **como artefato da média**. Nessa leitura, a decisão de mover é tomada quando o ruído neural cruza o limiar, e não 350 ms antes (Schurger; Sitt; Dehaene, 2012). Trabalhos posteriores estenderam o achado de Libet a decisões mais complexas, com sinais preditivos aparecendo até segundos antes (Soon et al., 2008), mas com acurácia de previsão modesta — na casa dos 60%, não muito acima do acaso.

O que isso realmente decide

Aqui é preciso ser cuidadoso, porque a conclusão popular (“a ciência provou que o livre-arbítrio não existe”) é mais forte do que qualquer coisa que os dados sustentem.

Primeiro, a questão de fundo **antecede** o experimento. Se o monismo é verdadeiro, então suas decisões já eram processos cerebrais antes de Libet ligar o EEG — e processos cerebrais já eram físicos. O experimento não descobriu o determinismo; no máximo ilustrou-o com uma cronometragem. E, com a releitura de Schurger, talvez nem isso.

Segundo, e mais importante: **qual noção de livre-arbítrio está em jogo?** É aqui que a discussão empírica encontra seu limite conceitual. Se livre-arbítrio significa uma capacidade de iniciar cadeias causais fora das leis da física — uma alma empurrando neurônios —, então sim, a psicologia opera sob a premissa de que isso não existe, e opera assim desde que abandonou o dualismo. Mas a maior parte dos filósofos contemporâneos é **compatibilista**: sustenta que a liberdade que importa não é ausência de causas, e sim um tipo particular de causa. Uma ação é livre quando é produzida pelos seus próprios desejos, valores e deliberações, sem coerção externa — e não faz diferença que esses desejos sejam, eles próprios, processos cerebrais (Dennett, 1984). Nessa leitura, o experimento de Libet não é ameaça alguma: claro que sua decisão tem antecedentes cerebrais; ela seria *sua* de que outro modo?

Daniel Wegner ofereceu a versão mais provocativa do lado oposto: a sensação de vontade consciente seria ela mesma uma construção, uma inferência que o sistema faz a partir da correlação entre pensamento e ação — não a leitura direta da causa, mas uma teoria sobre si mesmo, no espírito exato de Nisbett e Wilson (Wegner, 2002). Note que isso é uma afirmação sobre a *experiência* de decidir, não sobre a inexistência da decisão.

“Se tudo é causado, ninguém é responsável.”

Este é o salto que o capítulo pede para você não dar — e ele é normativo, não empírico. Nenhum experimento demonstra o que devemos fazer com a responsabilidade; essa é uma questão sobre para que serve responsabilizar.

Vale registrar que a pergunta tem consequências mensuráveis: Vohs e Schooler relataram que enfraquecer a crença em livre-arbítrio aumentava a trapaça em laboratório (Vohs; Schooler, 2008). Seguindo a política deste manual, o achado vem com um alerta: ele é do

período e do tipo de paradigma da psicologia social mais atingido pela crise de replicabilidade (Cap. 1), o efeito é debatido, e tentativas posteriores encontraram resultados bem mais fracos. Trate-o como hipótese interessante, não como fato estabelecido — e note que, mesmo se verdadeiro, ele diria algo sobre os efeitos da *crença*, não sobre a verdade da tese.

Sistemas de responsabilização podem ser defendidos sem metafísica libertária: punir e recompensar alteram comportamento futuro, e essa é uma razão consequencialista que sobrevive ao determinismo intacta. O Vol 15 trata do assunto onde ele deixa de ser abstrato — na psicologia jurídica.

O padrão comum

Vale olhar as quatro questões lado a lado, porque elas falham do mesmo jeito.

Em cada uma, a formulação popular é uma **dicotomia**: genes *ou* ambiente, mente *ou* corpo, consciência como tudo *ou* nada, livre-arbítrio *ou* determinismo. E, em cada uma, o progresso veio de rejeitar a dicotomia — não escolhendo um lado, mas mostrando que a pergunta continha um pressuposto falso. Genes e ambiente não são causas somáveis. Mente e corpo não são duas substâncias. A consciência não é um interruptor. E “livre” pode significar coisas diferentes, das quais só a mais exigente conflita com a física.

Há também um padrão sobre os limites. Em cada questão existe uma parte que a evidência decide — a herdabilidade é mensurável, a lesão frontal muda o caráter, a visão cega dissocia processamento de experiência, o potencial de prontidão precede o relato — e uma parte que ela não decide, porque é conceitual: o que conta como “livre”, o que seria explicar a experiência, o que devemos fazer com a responsabilidade. Confundir as duas partes produz os dois erros simétricos do início: o cientificismo que anuncia ter resolvido filosofia com um EEG, e o obscurantismo que declara a ciência irrelevante porque o mistério persiste.

O Vol 2 mostra como cada escola da psicologia respondeu a essas quatro perguntas — e como as respostas erradas ainda organizam boa parte do que se diz sobre a mente hoje.

- **Natureza × cultura é uma falsa dicotomia.** Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam; interagem por interação $G \times A$, correlação $G-A$, epigenética e realimentação do comportamento sobre o próprio contexto.
- **Herdabilidade é uma estatística de variância**, relativa a uma população e a um ambiente. Não se aplica a indivíduos, não mede maleabilidade e **não** autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos — a demonstração dos dois vasos de Lewontin é definitiva.
- **Todos os traços psicológicos são herdáveis**, com média em torno de 49% em 14,5 milhões de pares de gêmeos; mas a arquitetura é poligênica, e a busca por genes candidatos de efeito grande (5-HTTLPR) fracassou de forma exemplar.

- **O dualismo perdeu por inutilidade explicativa**, não por refutação. A psicologia opera sob monismo: processos mentais são o que o cérebro faz — o que implica causação nos dois sentidos, e é por isso que psicoterapia altera o cérebro.
- **Os problemas fáceis da consciência são mecanismos; o problema difícil é a experiência subjetiva**. A ciência progride nos primeiros; quanto ao segundo, espaço de trabalho global e informação integrada disputam sem que a evidência decida.
- **Libet não provou que o livre-arbítrio não existe**. A releitura de Schurger sugere que o potencial de prontidão pode ser artefato de média sobre ruído neural, e a tarefa não se parece com decisões reais.
- **A questão do livre-arbítrio é em boa parte conceitual**. O compatibilismo sustenta que liberdade não é ausência de causas, e sob essa definição nada em Libet ameaça nada.
- **Em todas as quatro questões**, é preciso saber onde a evidência decide e onde ela não decide. Os dois erros simétricos são resolver filosofia com um experimento e descartar a ciência porque o mistério persiste.

Glossário do capítulo

Herdabilidade (h^2) Proporção da variância de um traço, numa população e num ambiente específicos, atribuível à variância genética. Estatística populacional; indefinida para indivíduos (Moore; Shenk, 2017).

Interação gene $\times$ ambiente Situação em que o efeito do ambiente sobre um traço depende do genótipo (e vice-versa).

Correlação gene-ambiente Situação em que o genótipo influencia a quais ambientes o indivíduo se expõe, ativa ou passivamente (Scarr; McCartney, 1983).

Epigenética Alterações na expressão gênica, sem mudança na sequência de DNA, induzidas por fatores como o ambiente e o cuidado parental (Weaver et al., 2004).

Ambiente não compartilhado Parcela da variação ambiental que difere entre irmãos criados na mesma família; responde por porção substancial da variância dos traços (Turkheimer, 2000).

Poligenia Arquitetura em que um traço é influenciado por milhares de variantes genéticas de efeito individual minúsculo.

Dualismo de substância Tese de que mente e matéria são substâncias de naturezas distintas (Descartes, 1641).

Monismo Tese de que existe apenas um tipo de substância; processos mentais são processos cerebrais (Kandel, 1998).

Problemas fáceis da consciência Explicar discriminação, integração, acesso, relato e controle — difíceis na prática, mas com forma de resposta conhecida (Chalmers, 1995).

Problema difícil da consciência Explicar por que há experiência subjetiva acompanhando o processamento (Chalmers, 1995; Nagel, 1974).

Visão cega (*blindsight*) Capacidade de responder acima do acaso a estímulos visuais que o paciente relata não ver, após lesão de V1 (Weiskrantz et al., 1974).

Potencial de prontidão Atividade cerebral que precede um movimento voluntário, começando centenas de milissegundos antes do relato consciente de intenção (Libet et al., 1983).

Compatibilismo Posição segundo a qual livre-arbítrio e determinismo são compatíveis, porque liberdade é agir a partir dos próprios desejos e deliberações, não ausência de causas (Dennett, 1984).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Defina herdabilidade com precisão e explique por que a frase “a inteligência de João é 60% genética” é malformada, e não apenas imprecisa.
2. **(Recuperação.)** Descreva a cronologia do experimento de Libet (potencial de prontidão, instante W, movimento) e explique como a releitura de Schurger reinterpreta exatamente os mesmos dados.
3. **(Aplicação.)** Um estudo relata que a herdabilidade do desempenho escolar é maior na Noruega do que em um país com desigualdade educacional extrema. Um jornalista conclui que “os genes importam mais para a educação dos noruegueses”. Explique por que a conclusão é errada e o que o dado de fato indica sobre os ambientes dos dois países.
4. **(Reflexão crítica.)** Use os dois vasos de Lewontin para responder a esta afirmação: “Como a inteligência é altamente herdável dentro de cada grupo, a diferença média de escores entre dois grupos deve ser em boa parte genética.” Identifique o passo lógico exato em que o argumento falha.
5. **(Reflexão crítica.)** A história do 5-HTTLPR (Caspi 2003 → Risch 2009 → Border 2019) é um caso exemplar. Explique o que deu errado e conecte-o à crítica de Meehl às hipóteses frouxas (Cap. 1). Por que amostras maiores e pré-registro atacam justamente esse problema?
6. **(Integração.)** Um paciente com visão cega aponta corretamente para um objeto que afirma não ver. (a) Qual problema “fácil” da consciência esse desempenho ilustra? (b) Por que o caso torna o problema difícil mais nítido, em vez de resolvê-lo? (c) Como a teoria do espaço de trabalho global explicaria a dissociação, e que previsão diferente a teoria da informação integrada faria?

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o que é uma definição operacional e por que ela é indispensável — e insuficiente sozinha.
- **Identificar** as falácias do *jingle* e do *jangle* em afirmações sobre medidas psicológicas.
- **Descrever** por que o objeto de estudo da psicologia reage a ser estudado, e como características de demanda, efeitos do experimentador e placebo ameaçam a inferência.
- **Justificar** o duplo-cego a partir do problema que ele resolve, em vez de tratá-lo como formalidade.
- **Reconhecer** o *p-hacking*, o HARKing e o jardim dos caminhos que se bifurcam como fontes de falso-positivo.
- **Avaliar** o pré-registro e a ciência aberta como respostas estruturais, entendendo o que cada um corrige e o que não corrige.

O Cap. 1 estabeleceu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método, e o Cap. 2 mostrou onde o método decide e onde não decide. Falta a pergunta do meio: **como**, exatamente, se aplica o método científico a algo tão escorregadio quanto o comportamento?

A pergunta não é retórica. A física estuda objetos que não sabem que estão sendo estudados, não têm opinião sobre a hipótese e não tentam ajudar o pesquisador. Um elétron não muda de comportamento por simpatia. Um participante de pesquisa faz as três coisas, e isso não é um detalhe incômodo — é a característica que define os problemas metodológicos desta ciência.

Este capítulo trata da lógica dessa adaptação. O Vol 3 fará o trabalho técnico — desenhos, amostragem, estatística. Aqui interessa o raciocínio: **por que** cada salvaguarda existe e que erro específico ela previne. Quem entende isso lê um artigo científico de outro jeito, e é o objetivo declarado do Cap. 21.

O problema da medida

Definições operacionais

Suponha a hipótese: “frustração aumenta a agressividade”. Ela parece testável até você tentar testá-la. O que é frustração? O que conta como agressividade? Sem uma resposta pública, dois pesquisadores podem “testar a mesma hipótese” e medir coisas diferentes, e nenhuma discordância entre eles jamais se resolveria.

Uma **definição operacional** especifica o conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida. Frustração pode ser operacionalizada como “ser interrompido a 90% de uma tarefa com recompensa prometida”. Agressividade, como “intensidade do ruído que o participante escolhe direcionar a outro”. A ideia vem da física — Bridgman propôs que o significado de um conceito científico se esgota nas operações que o medem (Bridgman, 1927) — e é a exigência mínima para que a psicologia produza afirmações verificáveis.

O operacionismo estrito, na versão de Bridgman, foi abandonado, e é importante entender por quê. Se o conceito **é** a operação, então cada medida diferente define um conceito diferente: a inteligência medida pelo teste A seria outra coisa que a inteligência medida pelo teste B, e falar de “inteligência” em geral seria ilegítimo. Isso é insustentável e paralisa a ciência.

A saída, que organiza a psicologia até hoje, são as **operações convergentes**: nenhuma medida isolada define o construto, mas várias medidas imperfeitas e independentes, quando convergem, triangulam algo real (Garner; Hake; Eriksen, 1956). É por isso que a ansiedade é estudada simultaneamente por autorrelato, comportamento de esquiva, condutância da pele e cortisol. Cada medida tem defeitos próprios; se todas apontam na mesma direção, é implausível que o resultado seja artefato de todas ao mesmo tempo, porque seus defeitos são diferentes.

A Figura 1 organiza o esquema.

As falácias do *jingle* e do *jangle*.

Dois erros simétricos assombram a leitura de resultados psicológicos.

A falácia do ***jingle***: supor que duas medidas com o **mesmo nome** medem a mesma coisa. “Autoestima” num inventário clínico e “autoestima” num questionário de uma revista compartilham o rótulo e pouco mais. “Inteligência emocional” designa, na literatura, ao menos duas famílias de construtos bastante diferentes.

A falácia do ***jangle***: supor que duas medidas com **nomes diferentes** medem coisas diferentes. Vários construtos de personalidade rebatizados ao longo de décadas correlacionam-se tão alto entre si que é difícil sustentar que sejam distintos.

Campbell e Fiske propuseram a solução formal: uma medida precisa exibir **validade convergente** (correlacionar-se com outras medidas do mesmo construto) e **validade**

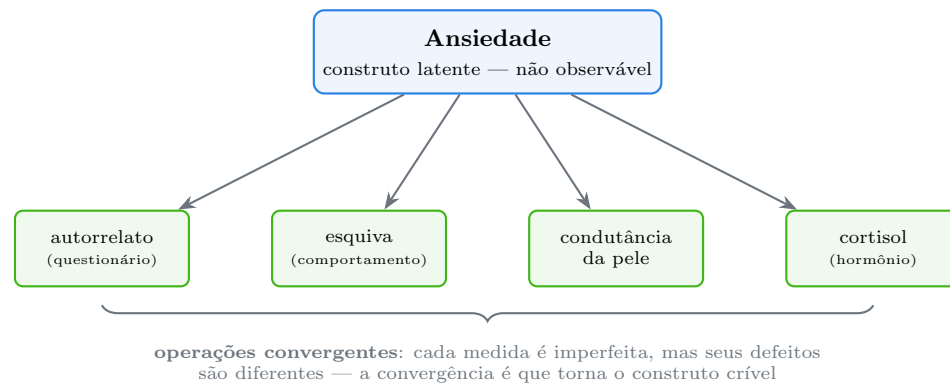


Figura 1: Um construto latente não é observado diretamente: ele é triangulado por medidas independentes. Nenhuma delas é a ansiedade; juntas, e apenas se convergirem, elas a tornam mensurável.

discriminante (não se correlacionar demais com medidas de construtos diferentes) (Campbell; Fiske, 1959). Ao ler qualquer afirmação sobre uma medida psicológica, a pergunta certa nunca é “o nome faz sentido?”, e sim “**o que exatamente foi medido, e como sabemos que é isso?**”. O Vol 3, Cap. 16 desenvolve o assunto.

O objeto de estudo reage

Aqui está a diferença que separa a psicologia das ciências naturais. Um mineral não tem hipótese sobre o que o geólogo espera encontrar. Um participante tem — e age de acordo com ela.

Características de demanda

Martin Orne observou algo desconfortável: participantes de experimentos não são passivos. Eles tentam descobrir do que trata o estudo e, em geral, tentam **colaborar** — comportando-se como imaginam que o “bom participante” deveria. Todas as pistas que permitem essa inferência — instruções, ambiente, o que se rumoreja, o próprio jeito do experimentador — são as **características de demanda** (Orne, 1962).

Orne demonstrou o ponto com uma elegância cruel. Procurando uma tarefa tão tediosa que qualquer pessoa a abandonaria, propôs a participantes somar milhares de números em folhas que, ao terminar cada uma, deviam rasgar em pedaços e jogar fora — para então começar outra. A tarefa era literalmente sem propósito e sem produto. Os participantes seguiram por horas. O motivo não era a tarefa: era o contexto. Estar num experimento legítima quase qualquer pedido; o participante presume que há uma razão, mesmo quando não há.

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

A consequência é grave: se o participante adivinha a hipótese, ele pode confirmá-la por cortesia. O resultado positivo não seria fraude — seria um efeito real do experimento sobre o participante, só que não o efeito que se pretendia medir.

Efeitos do experimentador

O outro lado é pior, porque o contaminador não sabe que contamina.

Ratos “brilhantes” e ratos “burros” (Rosenthal; Fode, 1963)

Desenho. Rosenthal e Fode entregaram ratos a estudantes de psicologia para uma tarefa de labirinto. A metade deles foi informada de que seus ratos vinham de uma linhagem geneticamente selecionada para aprender rápido (*maze-bright*); a outra metade, de que os seus eram lentos (*maze-dull*). Na verdade os ratos eram os mesmos, distribuídos **ao acaso** entre os alunos.

Resultado. Os ratos rotulados como brilhantes tiveram desempenho superior aos rotulados como lentos.

Interpretação. Como a expectativa estava apenas na cabeça do estudante, o efeito só pode ter sido produzido por ele — provavelmente por diferenças sutis no manuseio dos animais, na atenção e no registro das medidas. Ninguém trapaceou conscientemente. O viés operou por vias que os próprios experimentadores não percebiam, o que é exatamente o que o Cap. 1 previa com Nisbett e Wilson: não se tem acesso privilegiado aos próprios processos.

Limitações. Amostra pequena, e o estudo é dos anos 1960. O programa que Rosenthal derivou dele — o efeito Pigmalião, segundo o qual expectativas de professores elevariam o QI de alunos (Rosenthal; Jacobson, 1968) — é **bem mais contestado**: replicações produziram resultados inconsistentes e efeitos muito menores, e a crítica metodológica ao estudo original é substancial. O Vol 15, Cap. 98 trata dessa literatura com o cuidado devido. O que sobrevive robustamente é a lição metodológica: **quem sabe a hipótese pode influenciar o resultado sem querer**.

O ancestral desse problema é anterior à psicologia experimental e continua sendo a melhor ilustração dele.

Hans, o Esperto

No início do século XX, o cavalo Hans, do professor von Osten, aparentemente fazia aritmética. Perguntavam “quanto é 5 mais 3?” e ele batia o casco oito vezes. Acertava raízes quadradas, datas, notas musicais. Uma comissão de especialistas examinou o caso e não encontrou fraude — von Osten era sincero e não estava enganando ninguém.

Oskar Pfungst resolveu o enigma com dois experimentos simples (Pfungst, 1911). Primeiro: Hans só acertava se **quem perguntava sabia a resposta**. Segundo: Hans só acertava se **podia ver** quem perguntava. A explicação: ao se aproximar do número correto de

batidas, o interrogador relaxava ou movia imperceptivelmente a cabeça, e Hans — que era, de fato, extraordinário — havia aprendido a ler essa pista e parar.

Por que este caso importa. Hans não fazia contas; fazia algo mais interessante: detectava sinais involuntários que os humanos presentes não sabiam estar emitindo. É o efeito do experimentador em estado puro, e o desenho de Pfungst é a solução ainda usada: **cegar a fonte da informação**. Este caso reaparece toda vez que alguém alega comunicação facilitada, detecção sobrenatural ou capacidade extraordinária avaliada por quem torce pelo resultado.

Placebo e a necessidade do duplo-cego

Some os dois problemas — o participante quer melhorar, o pesquisador quer que melhore — e a conclusão é inevitável: comparar “tratamento” com “nada” não isola o efeito do tratamento.

O **cego simples** mantém o participante ignorante da condição; o **duplo-cego**, também o experimentador que aplica e avalia. O duplo-cego não é burocracia: é a única forma conhecida de impedir que a expectativa de qualquer das partes produza o resultado. Foi isso que o teste da astrologia do Cap. 1 fez direito.

“O efeito placebo é poderosíssimo.”

Afirmção repetida à exaustão, e mais frágil do que parece. Hróbjartsson e Gøtzsche reuniram ensaios clínicos que continham **três** braços — tratamento, placebo e *nenhum tratamento* — o que permite comparar o placebo com a ausência de intervenção, e não apenas com o tratamento. O achado: em desfechos **objetivos** (pressão arterial, exames laboratoriais), o placebo teve pouco ou nenhum efeito; efeitos apareciam sobretudo em desfechos **subjetivos** relatados pelo paciente, com destaque para dor, e ainda assim modestos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

A confusão vem de atribuir ao placebo o que na verdade é **regressão à média** (Cap. 18), remissão espontânea e viés de relato: pessoas procuram tratamento quando estão pior, e tendem a melhorar de qualquer forma. O grupo “nenhum tratamento” revela quanto dessa melhora aconteceria sozinha — e é justamente ele que quase nunca existe. Isso não torna o placebo irrelevante: dor e sofrimento subjetivo importam, e são o alvo de boa parte da clínica. Mas “o placebo cura” é uma extrapolação que os dados não sustentam.

O mesmo raciocínio, no Cap. 5: quando um site diz que uma prática “funciona porque as pessoas melhoram”, pergunte **comparado com o quê**.

O efeito Hawthorne, e por que ele é um bom exemplo de tudo isto

Você provavelmente já ouviu: nos anos 1920, na fábrica Hawthorne da Western Electric, pesquisadores variaram a iluminação e observaram que a produtividade subia — e subia também quando a luz *diminuía*. A conclusão virou folclore de manual: as pessoas

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

melhoram simplesmente por saberem que estão sendo observadas. É o “efeito Hawthorne”, citado há décadas como o exemplo canônico de reatividade.

Levitt e List conseguiram localizar os dados originais dos experimentos de iluminação — que se acreditavam perdidos — e reanalisaram-nos. O padrão dramático **não se sustenta**: boa parte do que era lido como efeito da observação se explica por artefatos como o fato de os experimentos começarem às segundas-feiras (a produção já subia às segundas de qualquer modo) e por tendências sazonais. A evidência de um efeito Hawthorne nos dados originais é, na melhor das hipóteses, fraca (Levitt; List, 2011).

A ironia é perfeita, e vale como resumo do capítulo. O exemplo mais famoso de “as pessoas mudam quando observadas” é, ele próprio, um caso de leitura frouxa de dados que sobreviveu por repetição. Duas lições ficam: **reatividade é real e precisa ser controlada** — é o que justifica cegar, disfarçar hipóteses e usar medidas não reativas; e **a fama de um achado não é evidência dele** (Cap. 1). Ao ouvir “está provado pelo experimento de Hawthorne”, a resposta certa é: qual dado, exatamente?

Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir

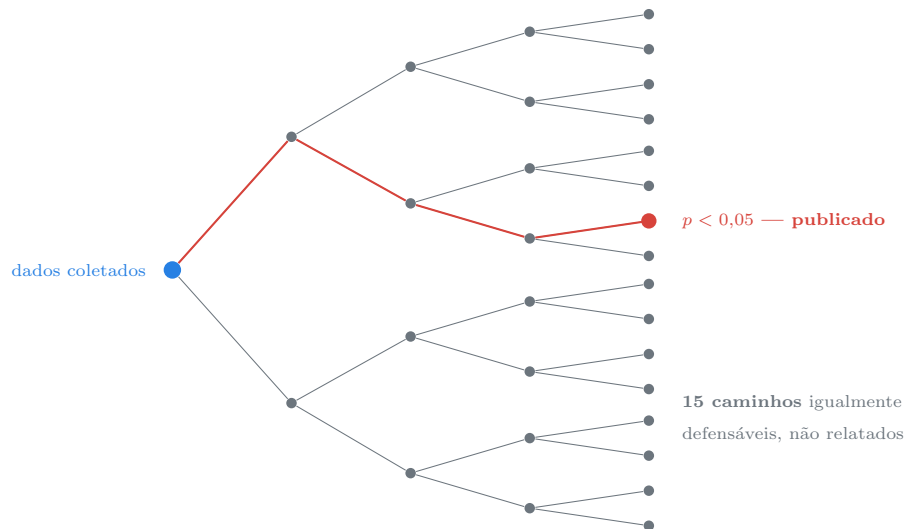
Suponha agora que tudo isso foi controlado: definições operacionais claras, duplo-cego, grupo controle. O resultado ainda pode ser falso — e é aqui que a psicologia aprendeu sua lição mais dura.

Graus de liberdade do pesquisador

Ao analisar dados, o pesquisador toma dezenas de decisões pequenas e defensáveis. Excluir participantes com tempos de resposta absurdos? Onde cortar? Incluir sexo como covariável? Coletar mais 20 participantes, já que está perto de significativo? Analisar as três medidas de agressividade separadamente ou combiná-las? Cada escolha é razoável. O problema é que, se você as toma **olhando para o resultado**, você já não está testando uma hipótese: está procurando um número.

Simmons, Nelson e Simonsohn deram a esse conjunto o nome de **graus de liberdade do pesquisador** e provaram o ponto de forma inesquecível. Por simulação, mostraram que combinações modestas dessas escolhas elevam a taxa de falso-positivo de 5% para mais de 60%. E então fizeram um experimento real, com participantes reais, cujo resultado — estatisticamente significativo — era que **ouvir uma certa canção deixava as pessoas literalmente mais jovens**, reduzindo sua idade cronológica (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011). A conclusão é impossível, e é esse o ponto: usando apenas práticas então comuns e sem falsificar um único dado, obtém-se qualquer coisa.

Gelman e Loken refinaram o diagnóstico de um modo que desarma a defesa mais comum. Um pesquisador honesto dirá: “eu não testei vinte análises, testei uma só”. Verdade — mas se, diante de *outros* dados, ele teria feito *outra* escolha igualmente defensável, então



cada bifurcação é uma escolha analítica razoável (excluir outliers? incluir covariável? coletar mais?)
testar *um* caminho definido de antemão é ciência; **escolher o caminho depois de ver o resultado** é fabricar significância

Figura 2: O jardim dos caminhos que se bifurcam. O pesquisador não precisa testar todos os caminhos para inflar o falso-positivo: basta que a escolha do caminho dependa dos dados (Gelman; Loken, 2014).

o teste que ele fez não tem a taxa de erro que ele pensa. É o **jardim dos caminhos que se bifurcam**: não é preciso pescar conscientemente para que a análise seja contingente aos dados (Gelman; Loken, 2014). Por isso o problema não se resolve pedindo que as pessoas sejam honestas. Elas já são.

HARKing

Um segundo mecanismo, ainda mais invisível. **HARKing** — *Hypothesizing After the Results are Known* — é formular a hipótese depois de ver os dados e apresentá-la como se fosse prévia (Kerr, 1998).

Por que isso é fatal? Volte ao Cap. 1: o valor de uma previsão vem de ela poder falhar. Uma “previsão” feita depois do resultado não correu risco nenhum — ela tem 100% de chance de acertar, porque foi desenhada para isso. O artigo resultante conta uma história limpa e teoricamente elegante, sem o rastro dos vinte resultados nulos que a precederam. E o leitor, sem esse rastro, superestima grosseiramente a evidência.

Note a conexão com Lazarsfeld: o senso comum explica qualquer resultado *depois* que ele aparece. O HARKing importa exatamente esse vício para dentro da literatura científica, com aparato estatístico.

Por que tanto resultado falso sobrevive

John Ioannidis reuniu esses fatores num argumento formal cujo título já é um resumo: a maior parte dos achados publicados é falsa. O raciocínio é probabilístico. Quando se testam muitas hipóteses com baixa probabilidade a priori, usando amostras pequenas (baixo poder), com flexibilidade analítica e num sistema que só publica resultados positivos, a proporção de achados publicados que são verdadeiros despenca — mesmo com todo mundo seguindo as regras (Ioannidis, 2005).

O ponto crucial, e o mais difícil de aceitar: **nada disso requer má-fé**. Requer apenas incentivos — publicar ou perecer — operando sobre pessoas normais com liberdade analítica normal. É um problema de sistema, e é por isso que a resposta teve de ser estrutural.

As respostas

Se o problema é estrutural, apelos à virtude não bastam. As correções que a psicologia adotou atacam o mecanismo.

Pré-registro. Registrar publicamente, *antes* de coletar, a hipótese, o desenho, o tamanho da amostra e o plano de análise. Isso poda o jardim dos caminhos: com o caminho fixado de antemão, a taxa de erro volta a ser a que a estatística supõe. E torna o HARKing detectável, ao deixar registro público do que se previa (Nosek et al., 2018). Note o que o pré-registro **não** faz: ele não proíbe análise exploratória. Ele exige que exploração seja rotulada como exploração — hipótese gerada, não testada. A exploração continua sendo essencial; o que era ilegítimo era vendê-la como confirmação.

Relatórios registrados (*registered reports*). Versão mais forte: a revista avalia o artigo **antes** dos resultados, com base na pergunta e no método, e se compromete a publicar independentemente do desfecho. Isso ataca a raiz — o viés de publicação — porque remove o incentivo a produzir resultados positivos.

Ciência aberta. Dados, materiais e código públicos, para que terceiros verifiquem e reanalisem; e replicação valorizada em vez de desprezada (Nosek et al., 2015).

Poder estatístico e amostras maiores. Boa parte do problema era amostra pequena, que produz estimativas instáveis e, filtradas pela significância, sistematicamente infladas (Vol 3, Cap. 19).

Ceticismo não é niilismo. Um capítulo assim pode induzir a conclusão errada — “então não dá para confiar em nada, e minha opinião vale o mesmo que um estudo”. Não vale, e o raciocínio que leva a isso é autodestrutivo: **você só sabe que existe *p-hacking*, HARKing e viés de publicação porque psicólogos investigaram isso com métodos rigorosos e publicaram os resultados contra o próprio interesse profissional**. O ceticismo desta página é filho do método, não seu adversário.

A atitude correta não é rejeitar tudo nem aceitar tudo. É calibrar: um achado pré-registrado, replicado em amostra grande, com dados abertos e efeito consistente merece confiança alta. Um estudo único, com 20 participantes, resultado surpreendente e imprensa entusiasmada merece um “talvez”. A diferença entre os dois é o que este capítulo ensinou a ver.

Onde isso deixa o leitor

O método da psicologia é o método científico com uma complicação irredutível: o objeto de estudo tem opinião sobre o estudo. Toda a engenharia deste capítulo — definição operacional, operações convergentes, cegamento, pré-registro — existe para lidar com um único fato: **quem observa e quem é observado querem, ambos, que dê certo.**

Note que as salvaguardas não são regras arbitrárias a decorar. Cada uma responde a um erro documentado: o duplo-cego existe por causa de Hans e dos ratos de Rosenthal; o grupo sem tratamento, por causa da regressão à média; o pré-registro, por causa da canção que rejuvenescia. Quem entende o erro deduz a salvaguarda — e é isso que separa aplicar método de seguir protocolo.

O Cap. 4 mostra onde essas pessoas trabalham, e o Cap. 5 usa tudo isto para desmontar os mitos que sobreviveram justamente por nunca terem passado por nada disso.

- **Definições operacionais** especificam as operações que produzem e medem uma variável. São indispensáveis — mas o operacionismo estrito falha, porque o conceito não se esgota numa medida.
- **Operações convergentes** são a saída: várias medidas imperfeitas, com defeitos diferentes, triangulando o construto. A convergência é que dá credibilidade.
- **Jingle** é supor que nomes iguais medem a mesma coisa; **jangle**, que nomes diferentes medem coisas diferentes. A pergunta certa é sempre “o que foi medido, e como sabemos que é isso?”.
- **O objeto reage.** Características de demanda: o participante infere a hipótese e coopera. Efeitos do experimentador: quem sabe a hipótese influencia o resultado sem perceber — Hans, o Esperto, e os ratos “brilhantes”. Daí o **duplo-cego**.
- **O efeito placebo é mais fraco do que a fama sugere:** aparece sobretudo em desfechos subjetivos, e boa parte do que se atribui a ele é regressão à média e remissão espontânea. Sem grupo “nenhum tratamento”, não dá para saber.
- **O efeito Hawthorne, reanalisado nos dados originais, quase não se sustenta** — o exemplo canônico de reatividade é ele próprio um caso de leitura frouxa que sobreviveu por repetição.
- **Falsos positivos nascem sem má-fé**, a partir dos graus de liberdade do pesquisador, do jardim dos caminhos que se bifurcam e do HARKing, dentro de um sistema que só publica resultados positivos.
- **As respostas são estruturais:** pré-registro, relatórios registrados, ciência aberta, mais poder estatístico. Apelo à virtude não resolve problema de incentivo.

Glossário do capítulo

Definição operacional Especificação do conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida (Bridgman, 1927).

Operações convergentes Estratégia de sustentar um construto por várias medidas independentes e imperfeitas, cujos defeitos diferem entre si (Garner; Hake; Eriksen, 1956).

Construto latente Variável não observável diretamente (ansiedade, inteligência), inferida a partir de indicadores mensuráveis.

Falácia do *jingle* Supor que medidas com o mesmo nome avaliam o mesmo construto.

Falácia do *jangle* Supor que medidas com nomes diferentes avaliam construtos diferentes.

Validade convergente e discriminante Exigência de que uma medida se correlacione com outras do mesmo construto e não se correlacione demais com medidas de construtos distintos (Campbell; Fiske, 1959).

Características de demanda Pistas que permitem ao participante inferir a hipótese, levando-o a se comportar conforme o que supõe ser esperado (Orne, 1962).

Efeito do experimentador Influência não intencional das expectativas do pesquisador sobre o comportamento medido ou seu registro (Rosenthal; Fode, 1963).

Duplo-cego Procedimento em que participante e experimentador desconhecem a condição de tratamento.

Efeito placebo Mudança atribuível à expectativa de tratamento, e não ao princípio ativo; concentra-se em desfechos subjetivos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

Graus de liberdade do pesquisador Conjunto de escolhas analíticas defensáveis que, se tomadas em função do resultado, inflam o falso-positivo (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011).

Jardim dos caminhos que se bifurcam Situação em que a análise realizada depende dos dados observados, mesmo sem pescaria consciente, invalidando a taxa de erro nominal (Gelman; Loken, 2014).

HARKing Formular a hipótese depois de conhecer os resultados e apresentá-la como prévia (Kerr, 1998).

Pré-registro Registro público de hipótese, desenho e plano de análise antes da coleta (Nosek et al., 2018).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que o operacionismo estrito de Bridgman foi abandonado e o que as operações convergentes resolvem que uma definição operacional isolada não resolve.
2. **(Recuperação.)** Descreva os dois experimentos de Pfungst com Hans e explique por que eles, juntos, identificam a causa do desempenho do cavalo — e por que nenhum dos dois sozinho bastaria.

3. **(Aplicação.)** Um aplicativo afirma: “87% dos usuários relataram menos ansiedade após 30 dias.” Aponte (a) o problema de definição operacional; (b) qual grupo de comparação está faltando; (c) dois fenômenos discutidos neste capítulo que produziram esse resultado mesmo se o aplicativo fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um pesquisador diz: “Não faço *p-hacking* — analiso os dados de um jeito só.” Use o argumento do jardim dos caminhos que se bifurcam para explicar por que a afirmação, ainda que sincera, não garante a taxa de erro que ele supõe. O que o pré-registro acrescenta que a honestidade individual não acrescenta?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito Hawthorne e o efeito Pigmalião são citados em milhares de textos, e ambos são bem mais frágeis do que sua fama. Ao mesmo tempo, a reatividade e os efeitos de expectativa são reais e justificam o duplo-cego. Explique como as duas coisas convivem sem contradição, e o que isso ensina sobre citar “o experimento clássico X”.
6. **(Integração.)** Desenhe um estudo para testar se meditação reduz ansiedade em estudantes. Especifique: (a) a definição operacional de ansiedade, com pelo menos duas medidas convergentes que tenham defeitos diferentes; (b) os grupos de comparação necessários, incluindo o que o Cap. 3 exige além do placebo; (c) como você cegaria o estudo, e por que o cegamento completo é particularmente difícil aqui; (d) o que você pré-registraria.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto à formação, à regulamentação e ao que cada um pode fazer no Brasil.
- **Descrever** o percurso de formação e o registro profissional no país, e o papel do sistema CFP/CRP.
- **Mapear** os principais campos de atuação, reconhecendo que a maioria dos psicólogos brasileiros não trabalha em consultório particular.
- **Explicar** o modelo cientista-profissional e por que a distância entre pesquisa e prática é um problema para a profissão.
- **Identificar** os princípios centrais do Código de Ética profissional e a lógica da regulação da avaliação psicológica.
- **Avaliar criticamente** a ideia de que basta “gostar de gente” ou “saber ouvir” para exercer a psicologia.

Os três primeiros capítulos trataram do que a psicologia é, do que ela pergunta e de como ela responde. Este trata de quem faz isso, onde e sob quais regras — e começa pela confusão mais persistente do campo.

Quando alguém diz “vou ao psicólogo”, boa parte das pessoas imagina uma cena específica: um divã, um profissional silencioso, uma pessoa falando da infância. Essa imagem está errada em quase todos os detalhes, e o erro não é inocente: ele mistura três profissões distintas, ignora a maioria dos psicólogos brasileiros e confunde uma abordagem teórica particular com a disciplina inteira.

Três profissões que não se confundem

A distinção mais importante deste capítulo — e a que mais falta na conversa pública — é entre **psicólogo**, **psiquiatra** e **psicanalista**. Elas não são variações do mesmo ofício.

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
Formação	Graduação em Psicologia (5 anos)	Medicina + residência em Psiquiatria	Formação em instituição psicanalítica

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
É profissão regulamentada?	Sim, desde 1962	Sim (medicina)	Não , no Brasil
Conselho	CFP/CRP	CFM/CRM	Não há conselho oficial
Prescreve medicamento?	Não	Sim	Depende da formação de base
Faz psicoterapia?	Sim	Pode, se formado para isso	Sim (psicanálise)
Aplica testes psicológicos?	Sim (privativo)	Não	Não

Três pontos merecem destaque.

O psicólogo não prescreve medicamentos, e o psiquiatra é médico. No Brasil, a prescrição é ato médico. Isso não estabelece hierarquia entre as profissões — estabelece competências diferentes, e é por isso que, em muitos quadros, o tratamento eficaz combina as duas (Vol 14).

“Psicanalista” não é profissão regulamentada no Brasil. Não existe conselho, registro obrigatório nem exigência legal de formação específica para usar o título. Na prática, psicanalistas sérios se formam em instituições rigorosas, com análise pessoal e supervisão de anos — mas essa exigência é da instituição, não da lei. A consequência prática é direta: um psicólogo ou um médico responde a um conselho que pode puni-lo; alguém que se apresente apenas como “psicanalista” pode não responder a nenhum. Isso não é uma crítica à psicanálise, cuja história e cujos conceitos o Cap. 10 trata a sério. É uma informação que o leitor precisa ter ao escolher um profissional.

Psicanálise é uma abordagem, não sinônimo de psicologia. É uma entre várias — e, no Brasil de hoje, longe de ser a mais praticada. Confundir a parte com o todo é como achar que “medicina” significa “cirurgia”.

“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos.

Aqui a informação vira proteção ao consumidor. “Psicólogo” é título privativo de quem tem graduação em Psicologia e registro ativo no CRP; usá-lo sem isso configura exercício ilegal da profissão. Já palavras como *terapeuta*, *terapeuta holístico*, *coach*, *analista comportamental* (fora do contexto profissional regulado), *hipnoterapeuta* e *constelador* **não são títulos protegidos por lei**. Qualquer pessoa pode adotá-los, com qualquer formação ou nenhuma.

Isso importa por uma razão prática: quem não está em um conselho não está sujeito a código de ética fiscalizável, não pode ser cassado e não responde disciplinarmente por dano. Se algo der errado, não há a quem recorrer profissionalmente.

Como verificar, e é simples: o registro de qualquer psicólogo pode ser consultado publicamente no site do CRP da região ou do CFP. Um profissional legítimo informa seu número de CRP sem hesitar — ele é obrigado a divulgá-lo em material profissional.

Formação e regulamentação no Brasil

A profissão de psicólogo foi regulamentada pela **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962**, que criou os cursos de formação e definiu as funções privativas do psicólogo (Brasil, 1962). É uma profissão relativamente jovem no país — mais nova que a maioria dos leitores imagina, e o Cap. 104 conta essa história por inteiro, incluindo o papel ambíguo da psicologia durante a ditadura militar.

O percurso está na Figura 1.

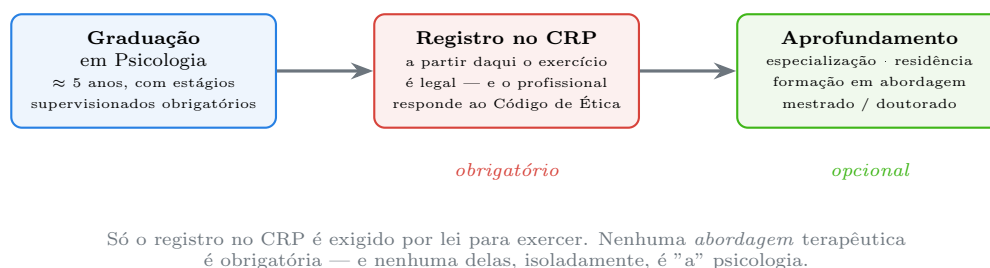


Figura 1: O percurso de formação no Brasil. O ponto de virada legal é o registro no CRP: é ele que autoriza o exercício e submete o profissional à fiscalização.

O **sistema CFP/CRP** — um Conselho Federal e os Conselhos Regionais — não é uma associação de classe que defende interesses dos psicólogos. É uma autarquia com poder de polícia: registra, fiscaliza e pode punir, inclusive cassando o direito de exercer. Ele existe para proteger o público, não a categoria, e essa distinção costuma passar despercebida.

O **Código de Ética Profissional do Psicólogo** (Conselho Federal de Psicologia, 2005) organiza a prática em torno de alguns princípios que vale conhecer mesmo sem pretender exercer:

- **Sigilo profissional**, com exceções bem delimitadas (situações de risco à vida, determinação judicial). O sigilo é a regra; a exceção precisa ser justificada.
- **Não discriminação** e respeito à dignidade — o que fundamenta, entre outras coisas, a vedação a práticas que proponham “reverter” a orientação sexual.
- **Competência**: o psicólogo deve atuar apenas onde tem formação, e reconhecer os limites do que sabe.
- **Responsabilidade sobre documentos**: laudos, pareceres e relatórios têm regras estritas de forma e fundamentação.
- **Vedação a prometer resultados** ou a usar a profissão para induzir a crenças.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

A **avaliação psicológica** merece nota. Aplicar e interpretar testes psicológicos é atividade **privativa** do psicólogo, e os instrumentos passam por um sistema de qualificação — o SATEPSI — que avalia se um teste tem evidências de validade, precisão e normas adequadas antes de poder ser usado profissionalmente (Conselho Federal de Psicologia, 2018). É uma tentativa institucional de impedir exatamente o que o Cap. 1 mostrou com o efeito Forer: instrumentos que parecem funcionar porque o avaliado preenche as lacunas. Nem todo teste vendido por aí é aprovado; muitos dos mais populares no mercado corporativo não são — e o Vol 11 explica por quê.

Onde os psicólogos realmente trabalham

O estereótipo é o consultório particular. A realidade brasileira é mais variada, e o campo se organiza por **contexto de atuação**, como mostra a Figura 2.

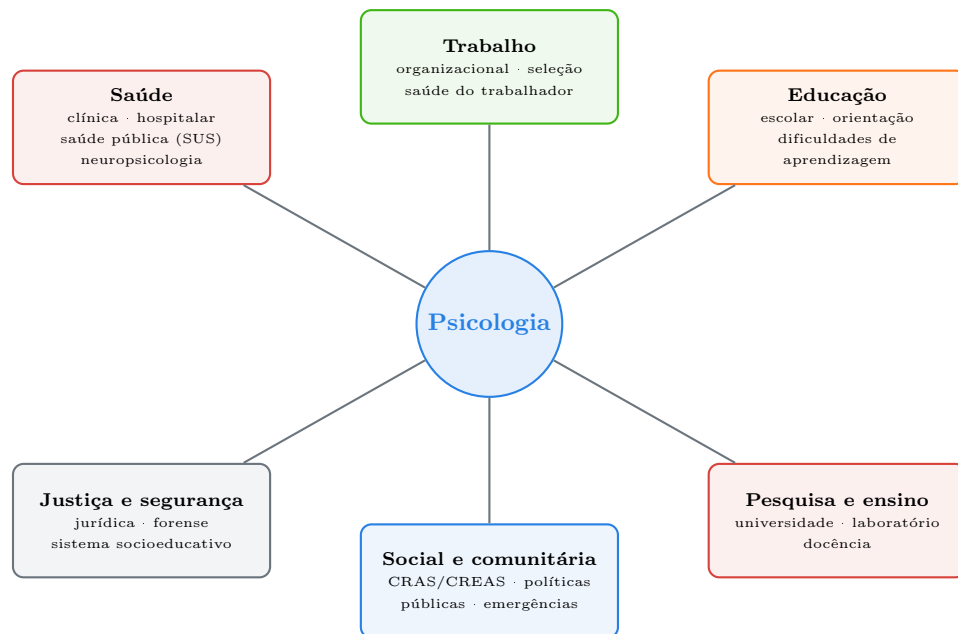


Figura 2: Os grandes campos de atuação. O estereótipo do consultório particular cobre uma fração do que os psicólogos brasileiros de fato fazem — a atuação em políticas públicas, sobretudo no SUS e no SUAS, é parte central da profissão no país.

Vale detalhar o que menos aparece.

Psicologia da saúde e atuação no SUS. Psicólogos integram equipes de atenção básica, hospitais, CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e programas de saúde pública. É um campo em que a psicologia brasileira tem particularidade relevante: a Reforma

Psiquiátrica deslocou o cuidado do modelo manicomial para a rede territorial, e a psicologia foi central nesse processo (Vol 13). Aqui o trabalho raramente se parece com psicoterapia individual semanal — envolve acolhimento, matriciamento, grupos, visita domiciliar, articulação de rede.

Psicologia social e comunitária. Atuação em CRAS e CREAS, no Sistema Único de Assistência Social, em situações de violência, vulnerabilidade e emergências. É uma das marcas da psicologia brasileira, com tradição teórica própria — e um dos campos que mais emprega, ainda que raramente apareça nas séries de televisão.

Psicologia organizacional. Muito além do estereótipo do “RH que aplica testes”: desenho de trabalho, saúde ocupacional, avaliação de desempenho, ergonomia cognitiva. É também o campo mais exposto a pseudociência comercial — testes de tipologia sem validade, treinamentos motivacionais sem evidência (Vol 15, Cap. 97).

Neuropsicologia. Avaliação e reabilitação de funções cognitivas após lesão, doença neurodegenerativa ou transtorno do neurodesenvolvimento. Exige formação específica e é uma das áreas mais técnicas (Cap. 99).

Pesquisa e ensino. É de onde vem tudo o que os outros campos aplicam — e onde trabalha uma minoria. Vale registrar a assimetria: a maioria dos psicólogos consome conhecimento produzido por uma minoria, o que torna a formação em leitura crítica (Cap. 21) uma competência profissional, não um luxo acadêmico.

Como escolher um psicólogo (e o que perguntar)

Este manual não dá orientação clínica, mas informação sobre a profissão é outra coisa — e é justamente o que costuma faltar a quem procura ajuda pela primeira vez. Perguntas legítimas, que qualquer profissional sério responde sem se ofender:

- **“Qual é o seu CRP?”** Deve ser informado sem hesitação, e pode ser conferido no site do conselho.
- **“Qual abordagem você usa, e por quê?”** Não existe uma resposta certa, mas existe resposta honesta. Desconfie de quem diz que sua abordagem funciona para tudo e para todos.
- **“Que evidência apoia esse tratamento para o meu caso?”** Para vários quadros existem tratamentos com eficácia bem documentada (Vol 14, Cap. 95). O profissional não precisa recitar meta-análises, mas deve saber se o que faz tem apoio empírico — e admitir quando não tem.
- **“Você atende esse tipo de demanda?”** O Código de Ética exige atuar dentro da própria competência (Conselho Federal de Psicologia, 2005). Encaminhar não é fracasso; é o contrário disso.

Sinais de alerta: promessa de cura, de resultado garantido ou de prazo fixo; diagnóstico dado em minutos, sobretudo pela internet; recusa a informar registro; venda de pacotes caros com urgência; e a alegação de que a abordagem “não pode ser testada cientificamente” — que, como o Cap. 1 mostrou, não é defesa, é confissão.

O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou

Em 1949, numa conferência em Boulder, no Colorado, a psicologia norte-americana definiu o modelo que moldaria a formação clínica no mundo: o **cientista-profissional**. A ideia é que o clínico deve ser formado tanto para consumir e produzir pesquisa quanto para atender — não um técnico que aplica receitas, mas alguém capaz de avaliar a evidência por trás do que faz (Raimy, 1950).

O modelo é bonito e a realidade resistiu. Baker, McFall e Shoham fizeram um diagnóstico severo: boa parte da formação e da prática clínica permaneceu descolada da base científica, com programas ensinando abordagens sem apoio empírico e profissionais escolhendo técnicas por afinidade pessoal, tradição ou carisma do supervisor, e não por evidência (Baker; McFall; Shoham, 2008). A crítica é dura e foi contestada, mas o problema que ela aponta é real e não é exclusivamente americano.

A resposta institucional foi a **prática baseada em evidências em psicologia**, definida pela APA como a integração de três componentes: a **melhor evidência disponível**, a **expertise clínica** do profissional e as **características, valores e preferências do paciente** (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

Prática baseada em evidências não é “seguir manual”.

A definição da APA tem três pernas, e as duas caricaturas opostas amputam uma delas.

A primeira caricatura vem de fora: “psicologia baseada em evidências é aplicar protocolo, ignorando a singularidade da pessoa”. Falso — expertise clínica e preferências do paciente estão *na definição*, não são concessões (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

A segunda vem de dentro: “cada caso é único, então a evidência não se aplica”. Isso confunde os níveis do Cap. 1. Que os achados sejam sobre populações não os torna inúteis para indivíduos — torna-os a melhor aposta inicial disponível. Um médico não descarta a evidência sobre antibióticos porque cada paciente é único.

O erro comum das duas é tratar “evidência” e “singularidade” como adversárias. A evidência informa a aposta; a clínica a ajusta ao caso; a preferência do paciente decide o que é aceitável para ele. O Vol 14, Cap. 95 desenvolve as três pernas.

O que a profissão não é

Encerrando o volume que abriu perguntando o que é psicologia, vale dizer o que ela não é — porque as escolhas de carreira mais frustradas nascem daqui.

Não é “gostar de gente”. Gostar de gente é uma disposição, não uma competência. A profissão exige domínio de método, estatística, psicopatologia, ética e avaliação — e boa

parte dela é feita de leitura difícil e trabalho técnico. O Cap. 3 inteiro é pré-requisito de qualquer prática responsável.

Não é “saber ouvir”. Escutar bem é necessário e está longe de ser suficiente. Amigos escutam; a diferença entre um amigo e um psicólogo é exatamente aquilo que este manual leva quinze volumes para ensinar.

Não é ler mentes. Este manual mostrou no Cap. 1 que nem *você* tem acesso confiável às razões do próprio comportamento. A ideia de que um profissional “analisa” você numa conversa de festa é folclore — e um psicólogo que se comporte assim está violando a ética, não exibindo competência.

Não é apenas clínica. É o ponto que o capítulo repetiu, e vale como conselho de carreira: quem descobre a psicologia pela imagem do consultório frequentemente descobre tarde que a área que combina consigo era outra.

Uma parte da desconfiança pública com a psicologia, aliás, é merecida — e Lilienfeld argumentou que ela se alimenta justamente da fronteira mal vigiada entre a disciplina científica e o que se vende em seu nome (Lilienfeld, 2012). É o assunto do Cap. 5, que fecha este volume desmontando os mitos que sobreviveram por nunca terem sido submetidos ao que o Cap. 3 descreveu.

- **Psicólogo, psiquiatra e psicanalista são profissões distintas.** Psicólogo: graduação em Psicologia, registro no CRP, não prescreve. Psiquiatra: médico, prescreve. Psicanalista: **não é profissão regulamentada no Brasil** — não há conselho nem exigência legal de formação.
- **“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos;** “psicólogo” é. Quem não está em conselho não responde a código de ética fiscalizável.
- **A profissão foi regulamentada em 1962** pela Lei nº 4.119. O sistema CFP/CRP é autarquia com poder de fiscalizar e punir — existe para proteger o público, não a categoria.
- **O registro no CRP é o único requisito legal** para exercer; nenhuma abordagem terapêutica é obrigatória, e nenhuma é sinônimo de psicologia.
- **A avaliação psicológica é privativa do psicólogo,** e os testes passam pelo SATEPSI — barreira institucional contra instrumentos que “funcionam” pelo efeito Forer.
- **A maioria dos psicólogos brasileiros não está em consultório particular:** SUS, SUAS, escolas, organizações, justiça e pesquisa concentram boa parte da profissão.
- **O modelo cientista-profissional não fechou a distância entre pesquisa e prática.** A prática baseada em evidências integra três componentes — melhor evidência, expertise clínica e preferências do paciente —, e caricaturá-la como “seguir manual” é amputar dois deles.
- **A profissão não é “gostar de gente”, “saber ouvir” nem ler mentes** — e não é só clínica.

Glossário do capítulo

CFP / CRP Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia; autarquias que registram, fiscalizam e podem punir o exercício profissional (Conselho Federal de Psicologia, 2005).

Lei nº 4.119/1962 Norma que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil e definiu suas funções privativas (Brasil, 1962).

Título privativo Designação profissional cujo uso é restrito por lei a quem tem formação e registro — caso de “psicólogo”, mas não de “terapeuta” ou “coach”.

Avaliação psicológica Processo, privativo do psicólogo, de uso de instrumentos e procedimentos para responder a uma demanda; regulada pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

SATEPSI Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos; qualifica os instrumentos que podem ser usados profissionalmente com base em evidências de validade e precisão (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

Modelo cientista-profissional Modelo de formação, definido na conferência de Boulder (1949), segundo o qual o clínico deve ser formado tanto para a prática quanto para produzir e avaliar pesquisa (Raimy, 1950).

Prática baseada em evidências em psicologia Integração da melhor evidência disponível, da expertise clínica e das características, valores e preferências do paciente (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

CAPS Centro de Atenção Psicossocial; serviço territorial da rede de saúde mental brasileira, herdeiro da Reforma Psiquiátrica.

CRAS / CREAS Equipamentos do Sistema Único de Assistência Social em que atuam psicólogos, com foco em proteção social básica e especial.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Preencha, de memória, as diferenças entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto a: formação exigida, regulamentação legal, conselho profissional e prescrição de medicamentos.
2. **(Recuperação.)** O que é o SATEPSI e qual problema ele tenta resolver? Conecte sua resposta ao efeito Forer (Cap. 1).
3. **(Aplicação.)** Um anúncio diz: “Terapeuta holístico integrativo. Cura ansiedade em 5 sessões. Método exclusivo, comprovado por milhares de clientes satisfeitos.” Identifique **quatro** problemas distintos nesse anúncio, usando o que os Caps. 1, 3 e 4 estabeleceram — pelo menos um deles de natureza regulatória e pelo menos um de natureza metodológica.
4. **(Reflexão crítica.)** “Psicanalista” não é profissão regulamentada, e ainda assim muitos psicanalistas têm formação longa e rigorosa. Ao mesmo tempo, qualquer

pessoa pode usar o título. Discuta: que problema a ausência de regulamentação cria para o público, e por que a existência de instituições sérias não o resolve sozinha?

5. **(Reflexão crítica.)** Baker e colegas argumentaram que a prática clínica se descolou da ciência (Baker; McFall; Shoham, 2008). Um crítico responde: “Cada paciente é único; evidência de grupo não se aplica ao indivíduo.” Avalie o argumento usando a distinção do Cap. 1 entre afirmações sobre populações e sobre indivíduos, e a definição de três componentes da APA.
6. **(Integração.)** Uma estudante diz que quer cursar Psicologia porque “gosta de gente e sabe ouvir”, e imagina trabalhar em consultório. Usando este capítulo: (a) que competências, além dessas disposições, a formação vai exigir dela? (b) que campos ela provavelmente não sabe que existem e podem combinar mais com seu perfil? (c) por que a formação em método (Cap. 3) importa mesmo para quem nunca pretende pesquisar?

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconhecer** a anatomia comum dos mitos psicológicos: grão de verdade, simplificação, interesse comercial e repetição.
- **Avaliar** os mitos mais difundidos — estilos de aprendizagem, cérebro esquerdo × direito, efeito Mozart, subliminar, lua cheia, catarse — à luz da evidência.
- **Explicar** por que a hipótese do *meshing* é o que torna os estilos de aprendizagem testáveis, e por que ela falha.
- **Distinguir** instrumentos psicológicos com apoio empírico daqueles que sobrevivem por tradição e efeito Forer.
- **Identificar** por que a mera repetição aumenta a sensação de verdade, e o que a evidência atual diz sobre corrigir crenças falsas.
- **Aplicar** a checagem de método dos Caps. 1 e 3 a qualquer afirmação nova sobre a mente.

Este volume abriu perguntando o que é psicologia e fecha mostrando o que não é. Não por gosto pela polêmica: porque a psicologia é, provavelmente, a ciência com a maior distância entre o que ela sabe e o que se diz que ela sabe. Física de partículas não tem um mercado de cursos prometendo destravar seu potencial quântico — bem, tem, e isso já diz algo. Mas a psicologia é ocupada por invasores em escala industrial.

E há um custo. Lilienfeld argumentou que parte da desconfiança pública com a psicologia se alimenta justamente dessa fronteira mal vigiada: quando o que se vende em nome da disciplina não funciona, a decepção respinga na disciplina inteira (Lilienfeld, 2012). Quem não distingue psicologia de pseudopsicologia acaba descartando as duas.

Os capítulos anteriores deram as ferramentas. Este as usa.

A anatomia de um mito

Mitos psicológicos não são mentiras aleatórias. Eles seguem uma receita, e reconhecê-la vale mais que decorar a lista de mitos — porque a lista muda e a receita não. A Figura 1 mostra o ciclo.

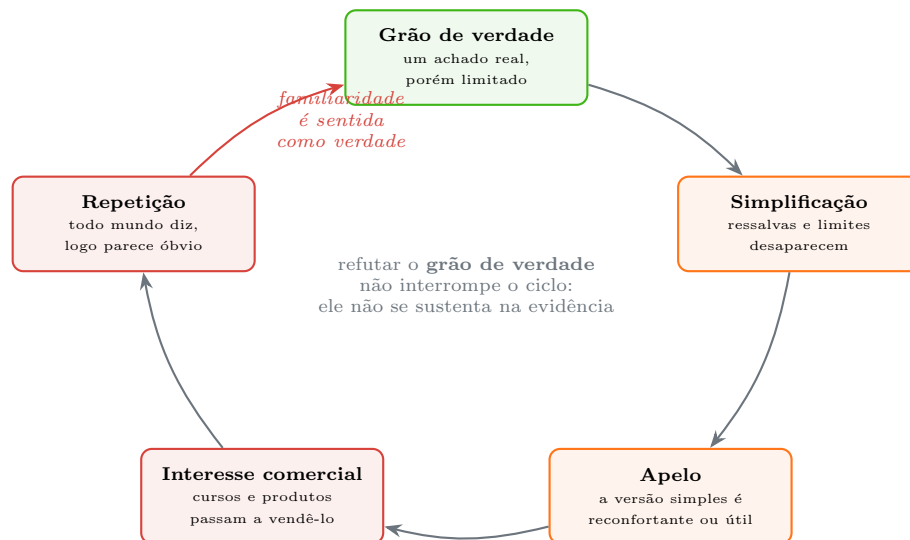


Figura 1: O ciclo de vida de um mito psicológico. Note a seta de retorno: o que sustenta o mito não é a evidência inicial, e sim a familiaridade produzida pela repetição — razão pela qual publicar a refutação raramente o mata.

O elemento mais importante é o primeiro. **Mitos que dão certo quase sempre têm um grão de verdade.** É isso que os torna resistentes: quem os defende sempre pode apontar para algo real. Existe alguma lateralização cerebral. Pessoas têm preferências de estudo. Música afeta o estado de ânimo. O truque do mito é pegar esse grão e ampliá-lo até uma afirmação que a evidência não sustenta — e é nessa ampliação, não no grão, que a checagem deve incidir.

Seis mitos, seis lições de método

“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”

Talvez o mito mais entranhado na educação. A ideia: cada aluno é visual, auditivo ou cinestésico, e aprende melhor quando o ensino corresponde ao seu estilo.

Aqui é preciso separar duas afirmações que quase sempre vêm coladas. A primeira: **pessoas têm preferências** sobre como estudar. Isso é verdade e ninguém contesta. A segunda: **ensinar no estilo preferido melhora a aprendizagem.** É a **hipótese do meshing** — o encaixe entre método e estilo — e é ela, e só ela, que interessa.

Pashler e colegas fizeram algo que vale como aula de método: em vez de apenas revisar a literatura, especificaram **que desenho seria necessário** para testar a hipótese. Não basta mostrar que visuais preferem figuras, nem que quem estuda do jeito que gosta aprende. É preciso um **desenho cruzado**: classificar as pessoas por estilo, distribuí-las

aleatoriamente entre métodos de ensino, e testar todo mundo com a **mesma** prova. A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: visuais devem ir melhor com método visual do que com auditivo, e auditivos devem ir melhor com método auditivo do que com visual. Sem cruzamento, nada se prova.

O resultado da revisão: apesar da enorme literatura sobre estilos, quase nenhum estudo tinha esse desenho — e, entre os poucos que tinham, a interação prevista **não apareceu**. Alguns encontraram o padrão oposto (Pashler et al., 2008).

		método de ensino	
		visual	auditivo
estilo do aluno	vis	encaixe desempenho previsto: alto	cruzado previsto: baixo
	aud	cruzado previsto: baixo	encaixe desempenho previsto: alto

A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: as duas células de encaixe acima das cruzadas.
Resultado: a interação não aparece. O que importa é o material, não o encaixe com o aluno.

Figura 2: O desenho cruzado exigido para testar a hipótese do *meshing*. A previsão é específica e arriscada — exatamente o que o Cap. 3 pede — e é isso que permite que ela falhe. Ela falhou.

O que a evidência mostra é mais interessante que o mito: o método eficaz depende **do que se está ensinando**, não de quem aprende. Ensinar geografia exige mapas para todo mundo; ensinar pronúncia exige som para todo mundo. A lição é a do Cap. 3: uma hipótese vaga (“estilos importam”) sobrevive a tudo; uma hipótese arriscada (a interação cruzada) pode morrer — e morreu.

“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”

O grão de verdade é real e sólido: há **lateralização**. A linguagem depende predominantemente do hemisfério esquerdo na maioria das pessoas; certos aspectos de processamento espacial e prosódia pendem para o direito. Isso é neurociência bem estabelecida (Vol 4).

A ampliação é que não se sustenta: a ideia de que existem **pessoas** “de cérebro direito” — criativas, intuitivas, artísticas — e **pessoas** “de cérebro esquerdo” — lógicas, analíticas. Nielsen e colegas testaram a versão forte diretamente, analisando conectividade funcional em repouso de mais de mil participantes: se o mito fosse verdadeiro, deveria haver

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

indivíduos com redes sistematicamente mais fortes num hemisfério. Não há. Existem redes lateralizadas — mas não **pessoas** lateralizadas (Nielsen et al., 2013).

Note o padrão, idêntico ao anterior: o mito troca uma afirmação sobre **funções** por uma afirmação sobre **pessoas**. É a mesma troca ilegítima que o Cap. 2 identificou na herdabilidade — variância populacional virando característica individual.

“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”

A história é exemplar da distância entre um artigo e sua manchete.

O efeito Mozart, e o que ele de fato mostrou (Rauscher; Shaw; Ky, 1993)

Desenho. Rauscher, Shaw e Ky testaram 36 universitários em tarefas de raciocínio espacial após três condições: dez minutos de uma sonata de Mozart, dez minutos de relaxamento guiado, ou silêncio.

Resultado. Após Mozart, o desempenho **em tarefas espaciais** foi ligeiramente melhor. O efeito durou **cerca de 10 a 15 minutos** e desapareceu.

O que virou. Um efeito pequeno, temporário, restrito a uma tarefa específica, em **universitários**, transformou-se em “Mozart aumenta a inteligência de bebês”. O estado da Geórgia chegou a distribuir CDs de música clássica a recém-nascidos. Nada disso estava no artigo: não havia bebês, não havia inteligência geral, não havia efeito duradouro.

O veredito. Pietschnig e colegas meta-analisaram a literatura e encontraram um efeito próximo de nulo — e, revelador, estudos de laboratórios afiliados aos proponentes originais mostravam efeitos maiores que os independentes, marca típica de viés (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010). O pouco que resta é mais bem explicado por **excitação e humor**: qualquer estímulo agradável que deixe a pessoa mais alerta melhora um pouco o desempenho imediato. Não é Mozart; é estar acordado e de bom humor.

Limitações — inclusive do original. 36 participantes, efeito pequeno, desfecho único. Pelos critérios do Cap. 3, é exatamente o tipo de estudo que não deveria sustentar política pública. Os autores originais, é justo dizer, nunca afirmaram o que a imprensa afirmou.

“Mensagens subliminares controlam o comportamento”

Este é peculiar: o experimento fundador **nunca aconteceu**.

Em 1957, o publicitário James Vicary anunciou ter inserido as mensagens “beba Coca-Cola” e “coma pipoca” em um filme, invisíveis à consciência, elevando as vendas em dois dígitos. O caso rodou o mundo e produziu pânico regulatório. Anos depois, Vicary admitiu que os dados eram fabricados — o estudo, como descrito, não fora realizado (Pratkanis, 1992).

O grão de verdade: **priming subliminar existe** em laboratório. Estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência podem influenciar julgamentos imediatos, de forma pequena e efêmera (Cap. 34). A ampliação — induzir alguém a comprar, votar ou agir contra sua vontade — não tem apoio, e as fitas de autoajuda subliminares testadas em condições controladas funcionam pela expectativa, não pelo conteúdo. É, aliás, um belo caso de placebo (Cap. 3): as pessoas melhoram naquilo que **acreditam** que a fita prometia, e não naquilo que ela de fato continha.

“Na lua cheia tudo fica mais agitado”

Enfermeiros, professores e policiais juram. Rotton e Kelly meta-analisaram dezenas de estudos sobre internações psiquiátricas, homicídios, chamadas de emergência e crises — e não encontraram relação com as fases da lua (Rotton; Kelly, 1985).

Por que a crença é tão firme entre pessoas experientes e honestas? Porque este é um caso puro de **viés de confirmação** operando sobre a memória. Numa noite caótica de lua cheia, a coincidência é notada e lembrada. Numa noite caótica sem lua cheia, ninguém olha para o céu. E numa noite calma de lua cheia, não há o que registrar. A crença se alimenta de uma amostragem enviesada da própria experiência — e nenhuma quantidade de experiência a corrige, porque a experiência é justamente o que está enviesado.

Guarde este ponto, porque ele generaliza: **“eu vejo isso há vinte anos” não é evidência**. É exatamente por isso que existe o Cap. 3.

“Descontar a raiva alivia”

O mito da **catarse** é dos mais antigos e dos mais perigosos, porque orienta conduta.

Bushman testou diretamente. Participantes irritados por um insulto foram distribuídos entre socar um saco de pancadas pensando na pessoa que os ofendeu, socar o saco como exercício físico, ou ficar sentados. Depois, mediu-se agressividade contra o ofensor. Resultado: quem **descontou** ficou **mais** agressivo, não menos. O grupo que não fez nada foi o menos agressivo (Bushman, 2002).

A explicação é coerente com o Vol 7: descontar a raiva **ensaia** a agressão e mantém a atenção no agravo — é ruminação com esforço físico. A ideia de que a raiva é um fluido hidráulico que precisa ser liberado é metáfora, não mecanismo.

Instrumentos que sobrevivem por tradição

O mesmo problema aparece dentro da profissão, e ignorá-lo seria incoerente com o Cap. 3.

Técnicas projetivas. O Rorschach e instrumentos afins são amplamente usados. Lilienfeld, Wood e Garb revisaram a evidência: a maioria dos escores carece de apoio empírico adequado para as inferências clínicas que se costuma fazer, ainda que um

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

subconjunto pequeno tenha alguma validade para alvos específicos (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000). O risco é claro — quanto mais ambíguo o estímulo, mais o resultado reflete o intérprete. É a estrutura do efeito Forer (Cap. 1) com aparato técnico. No Brasil, é justamente para isso que serve o SATEPSI (Cap. 4): um instrumento só pode ser usado profissionalmente se apresentar evidências de validade e precisão.

MBTI. O indicador de tipos de Myers-Briggs é provavelmente o teste de personalidade mais vendido do mundo corporativo. Também é o exemplo didático de problemas psicométricos: classifica em tipos dicotômicos traços que são **contínuos** — cortar uma distribuição contínua ao meio cria dois “tipos” que não existem —, e a estabilidade da classificação ao longo do tempo é baixa: parcela substancial das pessoas muda de tipo ao refazer o teste semanas depois (Pittenger, 1993). Um instrumento que dá resultado diferente para a mesma pessoa não está medindo um tipo.

Polígrafo. O “detector de mentiras” mede excitação fisiológica — não mentira. O National Research Council revisou toda a evidência e concluiu que o desempenho é melhor que o acaso, mas insuficiente para decisões individuais, com taxas de erro inaceitáveis em rastreamento de segurança (National Research Council, 2003). Uma pessoa honesta e assustada e uma mentirosa calma produzem o mesmo traçado. No Brasil, o polígrafo não tem valor pericial reconhecido.

O padrão comum: os três **parecem** funcionar. Produzem relatórios detalhados, geram conversas ricas, e quem os usa tem impressão vívida de acerto. Nenhum desses sinais é evidência — e é o Cap. 3 que explica por quê.

Por que os mitos não morrem

Se todos esses foram refutados, alguns há décadas, por que seguem vivos?

A resposta mais robusta é desconfortável: **a repetição produz sensação de verdade**. Uma afirmação ouvida muitas vezes é processada com mais fluência, e a mente interpreta essa facilidade como sinal de que é verdadeira. Familiaridade vira credibilidade — e o mecanismo opera independentemente do conteúdo, inclusive em quem sabe que a afirmação é falsa. É a seta de retorno da Figura 1.

Há um agravante cruel para quem tenta corrigir: repetir o mito para negá-lo aumenta sua familiaridade. Lewandowsky e colegas revisaram a literatura sobre correção de desinformação e documentaram o **efeito de influência continuada** — informação falsa segue influenciando o raciocínio mesmo depois de a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012). A recomendação prática que emerge: **liderar com o fato, não com o mito**, e oferecer uma explicação alternativa que preencha o buraco causal deixado pela correção. Não basta dizer “é falso”; é preciso dizer o que é verdade no lugar.

Um mito sobre mitos: o efeito de tiro pela culatra.

Por anos circulou — inclusive em textos de divulgação científica — a ideia de que corrigir uma crença falsa a **fortalece**: o chamado *backfire effect*. A conclusão prática era desanimadora e virou senso comum entre comunicadores: não adianta corrigir, você só piora.

Wood e Porter tentaram replicar o efeito em larga escala, com mais de 10.000 participantes e dezenas de temas politicamente sensíveis. Não o encontraram. Ao contrário: em geral, as pessoas **atualizavam** suas crenças na direção da evidência, ainda que de forma incompleta e resistente em temas identitários. O efeito de tiro pela culatra é, na melhor das hipóteses, raro e específico — não a regra (Wood; Porter, 2019).

A ironia fecha o volume com precisão. Um achado que dizia “as pessoas não mudam de ideia diante de fatos” era, ele próprio, um resultado frágil que se espalhou por ser marcante e contraintuitivo — a receita da Figura 1, aplicada à própria psicologia. E a correção é boa notícia: **corrigir funciona**, ainda que devagar. Este capítulo não seria escrito se não funcionasse.

A checagem, em cinco perguntas

Este volume termina com uma ferramenta, não com uma lista. Diante de qualquer afirmação nova sobre a mente — inclusive as que este manual fizer:

1. **Qual é a afirmação exata?** Separe o grão de verdade da ampliação. “Existe lateralização” e “existem pessoas de cérebro direito” não são a mesma frase.
2. **O que a refutaria?** (Cap. 1.) Se nenhum resultado possível a derruba, não é uma afirmação empírica.
3. **Comparado com o quê?** (Cap. 3.) Sem grupo de comparação, “as pessoas melhoram” não significa nada — regressão à média e remissão espontânea produzem o mesmo dado.
4. **Quem mediu, como, e quem ganha com o resultado?** Estudo único ou meta-análise? Amostra de 36 universitários ou de milhares? O efeito é maior nos laboratórios de quem propôs a teoria?
5. **A popularidade está fazendo o trabalho da evidência?** Se o principal argumento é que todo mundo sabe disso, você está diante da seta de retorno.

Nenhuma dessas perguntas exige diploma. Todas exigem o hábito que os quatro capítulos anteriores tentaram construir.

O Vol 2 volta ao começo — de onde vieram essas ideias, boas e ruins, e por que a psicologia demorou tanto para se tornar uma ciência. Várias das teorias que encontraremos lá estão erradas. Todas foram sustentadas por pessoas inteligentes, com boas razões, no seu tempo. Essa é a diferença entre uma teoria superada e um mito: a primeira foi testada e perdeu; o segundo nunca entrou em campo.

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

- **Mitos psicológicos têm anatomia comum:** grão de verdade → simplificação → apelo → interesse comercial → repetição. O que os sustenta é a familiaridade, não a evidência — por isso refutar o grão inicial não os mata.
- **Estilos de aprendizagem:** preferências existem; o *meshing* não. O desenho cruzado necessário raramente foi feito, e quando foi, a interação prevista não apareceu. O método eficaz depende do material, não do aluno.
- **Cérebro esquerdo × direito:** há redes lateralizadas, não pessoas lateralizadas. O mito troca uma afirmação sobre funções por uma sobre pessoas.
- **Efeito Mozart:** efeito pequeno, de 10–15 minutos, em tarefa espacial, com universitários — virou “bebês mais inteligentes”. Meta-análise: próximo de nulo, com efeitos maiores em laboratórios afiliados.
- **Subliminar:** o estudo fundador de Vicary foi **fabricado**. *Priming* subliminar existe, é pequeno e efêmero; controle de comportamento não.
- **Lua cheia:** meta-analisada, sem relação. A crença sobrevive por viés de confirmação — “eu vejo isso há vinte anos” não é evidência.
- **Catarse:** descontar a raiva **aumenta** a agressividade; quem não fez nada ficou menos agressivo. A metáfora hidráulica não é mecanismo.
- **Instrumentos frágeis existem dentro da profissão:** projetivos, MBTI (tipos dicotômicos para traços contínuos, baixa estabilidade) e polígrafo (mede excitação, não mentira).
- **O efeito de tiro pela culatra é ele próprio um quase-mito:** em amostras grandes, as pessoas atualizam crenças diante de fatos. Corrigir funciona.

Glossário do capítulo

Grão de verdade Achado real, porém limitado, que serve de âncora a um mito e o torna resistente à refutação.

Hipótese do *meshing* Afirmação de que a aprendizagem melhora quando o método de ensino corresponde ao estilo preferido do aluno; exige desenho cruzado para ser testada, e falha (Pashler et al., 2008).

Lateralização Especialização relativa dos hemisférios cerebrais para certas funções — real, mas referente a funções, não a tipos de pessoa (Nielsen et al., 2013).

Efeito Mozart Melhora pequena e transitória em tarefas espaciais após ouvir música, mais bem explicada por excitação e humor; próximo de nulo em meta-análise (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010).

Priming subliminar Influência de estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência sobre julgamentos imediatos; efeito pequeno e efêmero, distinto do controle de comportamento.

Viés de confirmação Tendência a notar, buscar e lembrar evidências que confirmam a crença prévia, ignorando as que a contrariam — motor da crença na lua cheia.

Catarse Ideia de que expressar a raiva alivia; empiricamente, descontar aumenta a agressividade subsequente (Bushman, 2002).

Técnicas projetivas Instrumentos baseados em estímulos ambíguos; a maioria dos escores carece de apoio empírico para as inferências clínicas usuais (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000).

Efeito de influência continuada Persistência do efeito de uma informação falsa sobre o raciocínio mesmo após a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012).

Efeito de tiro pela culatra (*backfire effect*) Suposto fortalecimento de uma crença falsa após correção; não replicado em amostras grandes (Wood; Porter, 2019).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva a anatomia de um mito psicológico em suas cinco etapas e explique por que refutar o grão de verdade não costuma matá-lo.
2. **(Recuperação.)** Qual é exatamente a hipótese do *meshing*, e que desenho experimental é necessário para testá-la? Por que mostrar que “alunos visuais preferem figuras” não serve como teste?
3. **(Aplicação.)** Uma escola anuncia: “Aplicamos teste de estilos de aprendizagem e adaptamos o ensino ao perfil de cada aluno. 92% dos pais relatam melhora.” Aponte (a) qual das duas afirmações sobre estilos está sendo assumida sem apoio; (b) que comparação está faltando; (c) dois fenômenos dos Caps. 1 e 3 que produziriam esses 92% mesmo se a adaptação fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um enfermeiro com 20 anos de plantão afirma que a lua cheia agita o pronto-socorro, e diz que meta-análises não capturam o que ele viu. Responda ao argumento: por que a experiência direta e prolongada, no caso específico, é justamente o tipo de evidência menos confiável? O que teria de acontecer para que ele estivesse certo e os dados errados?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito de tiro pela culatra foi amplamente divulgado e depois não replicou. Explique por que esse caso é, ao mesmo tempo, (a) um exemplo da anatomia de um mito, (b) uma vitória do método científico, e (c) uma razão para *não* concluir que “não dá para confiar em psicologia”.
6. **(Integração.)** Escolha um mito não discutido neste capítulo (por exemplo: “o álcool mata neurônios de forma irreversível a cada dose”, “opostos se atraem”, “crianças de hoje têm menos atenção por causa das telas”). Aplique a checagem de cinco perguntas e diga, honestamente, em quais delas você **não sabe** a resposta e que tipo de estudo precisaria buscar. (Sobre “opostos se atraem”: a meta-análise de Montoya; Horton; Kirchner (2008) é um bom ponto de partida — e o Cap. 73 trata do tema.)

06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência

Em construção.

07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)

Em construção.

08. Behaviorismo (Watson, Skinner)

Em construção.

09. Gestalt

Em construção.

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

Em construção.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

Em construção.

12. A revolução cognitiva

Em construção.

13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)

Em construção.

14. O método experimental

Em construção.

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

Em construção.

16. Variáveis, validade e confiabilidade

Em construção.

17. Amostragem

Em construção.

18. Estatística descritiva

Em construção.

19. Estatística inferencial (fundamentos)

Em construção.

20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)

Em construção.

21. Leitura crítica de artigos científicos

Em construção.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos

22. O neurônio e a comunicação neural

Em construção.

23. O sistema nervoso (central e periférico)

Em construção.

24. O cérebro: estruturas e funções

Em construção.

25. Sistema endócrino e hormônios

Em construção.

26. Genética do comportamento

Em construção.

27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)

Em construção.

28. Plasticidade neural

Em construção.

29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)

Em construção.

30. Visão

Em construção.

31. Audição

Em construção.

32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)

Em construção.

33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)

Em construção.

34. Atenção, percepção e ilusões

Em construção.

35. A natureza da consciência

Em construção.

36. Sono e ritmos circadianos

Em construção.

37. Sonhos

Em construção.

38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)

Em construção.

39. Condicionamento clássico (Pavlov)

Em construção.

40. Condicionamento operante (Skinner)

Em construção.

41. Aprendizagem observacional (Bandura)

Em construção.

42. Cognição e aprendizagem

Em construção.

43. Modelos de memória

Em construção.

44. Codificação, armazenamento e recuperação

Em construção.

45. Esquecimento e memória falsa

Em construção.

46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas

Em construção.

47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)

Em construção.

48. Linguagem

Em construção.

49. Inteligência: teorias

Em construção.

50. Inteligência: avaliação e controvérsias

Em construção.

51. Teorias da motivação

Em construção.

52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)

Em construção.

53. Motivações sociais (realização, pertencimento)

Em construção.

54. Teorias da emoção

Em construção.

55. Expressão e regulação emocional

Em construção.

56. Estresse e enfrentamento (coping)

Em construção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações

57. Conceitos e questões do desenvolvimento

Em construção.

58. Desenvolvimento pré-natal e infância

Em construção.

59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)

Em construção.

60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)

Em construção.

61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)

Em construção.

62. Adolescência

Em construção.

63. Idade adulta e envelhecimento

Em construção.

64. O conceito de personalidade

Em construção.

65. Teorias psicodinâmicas

Em construção.

66. Teorias humanistas

Em construção.

67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)

Em construção.

68. Teorias sociocognitivas

Em construção.

69. Avaliação da personalidade

Em construção.

70. Cognição social e atribuição

Em construção.

71. Atitudes e persuasão

Em construção.

72. Conformidade, obediência e influência social

Em construção.

73. Relações interpessoais e atração

Em construção.

74. Comportamento pró-social e agressão

Em construção.

75. Grupos, preconceito e processos intergrupais

Em construção.

76. Normalidade e anormalidade

Em construção.

77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)

Em construção.

78. Transtornos de ansiedade

Em construção.

79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)

Em construção.

80. Transtornos relacionados a trauma e estresse

Em construção.

81. TOC e transtornos relacionados

Em construção.

82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos

Em construção.

83. Transtornos de personalidade

Em construção.

84. Transtornos alimentares

Em construção.

85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)

Em construção.

86. Transtornos por uso de substâncias

Em construção.

87. Fundamentos da intervenção psicológica

Em construção.

88. Terapias psicodinâmicas

Em construção.

89. Terapias humanistas

Em construção.

90. Terapia comportamental

Em construção.

91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)

Em construção.

92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)

Em construção.

93. Terapias sistêmicas e de grupo

Em construção.

94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)

Em construção.

95. Eficácia e prática baseada em evidências

Em construção.

96. Psicologia da saúde

Em construção.

97. Psicologia organizacional e do trabalho

Em construção.

98. Psicologia escolar e educacional

Em construção.

99. Neuropsicologia

Em construção.

100. Psicologia positiva

Em construção.

101. Psicologia jurídica e forense

Em construção.

102. Psicologia do esporte

Em construção.

103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)

Em construção.

104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)

Em construção.

105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)

Em construção.

Referências

APA PRESIDENTIAL TASK FORCE ON EVIDENCE-BASED PRACTICE. [Evidence-based practice in psychology](#). **American Psychologist**, v. 61, n. 4, p. 271–285, 2006.

BAARS, Bernard J. **A Cognitive Theory of Consciousness**. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

BAKER, Timothy B.; MCFALL, Richard M.; SHOHAM, Varda. [Current status and future prospects of clinical psychology: Toward a scientifically principled approach to mental and behavioral health care](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 2, p. 67–103, 2008.

BEYERSTEIN, Barry L. Whence cometh the myth that we only use ten percent of our brains? *Em*: DELLA SALA, Sergio (Ed.). **Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain**. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. p. 3–24.

BORDER, Richard *et al.* [No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 176, n. 5, p. 376–387, 2019.

BOUCHARD, Thomas J. *et al.* [Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart](#). **Science**, v. 250, n. 4978, p. 223–228, 1990.

BRASIL. **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo**. Brasília: Diário Oficial da União, 1962.

BRIDGMAN, Percy W. **The Logic of Modern Physics**. New York: Macmillan, 1927.

BUSHMAN, Brad J. [Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and aggressive responding](#). **Personality and Social Psychology Bulletin**, v. 28, n. 6, p. 724–731, 2002.

CAMERER, Colin F. *et al.* [Evaluating the replicability of social science experiments in Nature and Science between 2010 and 2015](#). **Nature Human Behaviour**, v. 2, n. 9, p.

637–644, 2018.

CAMPBELL, Donald T.; FISKE, Donald W. [Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix](#). **Psychological Bulletin**, v. 56, n. 2, p. 81–105, 1959.

CARLSON, Shawn. [A double-blind test of astrology](#). **Nature**, v. 318, n. 6045, p. 419–425, 1985.

CASPI, Avshalom *et al.* [Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene](#). **Science**, v. 301, n. 5631, p. 386–389, 2003.

CHALMERS, David J. Facing up to the problem of consciousness. **Journal of Consciousness Studies**, v. 2, n. 3, p. 200–219, 1995.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 010/2005: Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília Conselho Federal de Psicologia, 2005.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 009/2018: Estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional e regulamenta o SATEPSI**. Brasília Conselho Federal de Psicologia, 2018.

DAMASIO, Antonio R. **Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain**. New York: Putnam, 1994.

DEHAENE, Stanislas. **Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts**. New York: Viking, 2014.

DENNETT, Daniel C. **Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting**. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.

DESCARTES, René. **Meditationes de prima philosophia**. Paris: Michel Soly, 1641.

FESTINGER, Leon; CARLSMITH, James M. [Cognitive consequences of forced compliance](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 58, n. 2, p. 203–210, 1959.

FISCHHOFF, Baruch. [Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty](#). **Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance**, v. 1, n. 3, p. 288–299, 1975.

FORER, Bertram R. [The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 44, n. 1, p.

118–123, 1949.

GARNER, Wendell R.; HAKE, Harold W.; ERIKSEN, Charles W. [Operationism and the concept of perception](#). **Psychological Review**, v. 63, n. 3, p. 149–159, 1956.

GELMAN, Andrew; LOKEN, Eric. [The statistical crisis in science](#). **American Scientist**, v. 102, n. 6, p. 460–465, 2014.

GILBERT, Daniel T. *et al.* [Comment on «Estimating the reproducibility of psychological science»](#). **Science**, v. 351, n. 6277, p. 1037, 2016.

HARLOW, John M. Recovery from the passage of an iron bar through the head. **Publications of the Massachusetts Medical Society**, v. 2, p. 327–347, 1868.

HENRICH, Joseph; HEINE, Steven J.; NORENZAYAN, Ara. [The weirdest people in the world?](#) **Behavioral and Brain Sciences**, v. 33, n. 2-3, p. 61–83, 2010.

HRÓBJARTSSON, Asbjørn; GÖTZSCHE, Peter C. [Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment](#). **New England Journal of Medicine**, v. 344, n. 21, p. 1594–1602, 2001.

IOANNIDIS, John P. A. [Why most published research findings are false](#). **PLoS Medicine**, v. 2, n. 8, p. e124, 2005.

JAMES, William. **The Principles of Psychology**. New York: Henry Holt; Company, 1890.

KAHNEMAN, Daniel. **Thinking, Fast and Slow**. New York: Farrar, Straus; Giroux, 2011.

KANDEL, Eric R. [A new intellectual framework for psychiatry](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 155, n. 4, p. 457–469, 1998.

KERR, Norbert L. [HARKing: Hypothesizing after the results are known](#). **Personality and Social Psychology Review**, v. 2, n. 3, p. 196–217, 1998.

LAZARSELD, Paul F. [The American Soldier — An Expository Review](#). **Public Opinion Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 377–404, 1949.

LEVITT, Steven D.; LIST, John A. [Was there really a Hawthorne effect at the Hawthorne plant? An analysis of the original illumination experiments](#). **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 3, n. 1, p. 224–238, 2011.

LEWANDOWSKY, Stephan *et al.* [Misinformation and its correction: Continued influence](#)

- and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*, v. 13, n. 3, p. 106–131, 2012.
- LEWONTIN, Richard C. *Race and intelligence*. *Bulletin of the Atomic Scientists*, v. 26, n. 3, p. 2–8, 1970.
- LIBET, Benjamin *et al.* *Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act*. *Brain*, v. 106, n. 3, p. 623–642, 1983.
- LILIENFELD, Scott O. *et al.* **50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior**. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- LILIENFELD, Scott O. *Public skepticism of psychology: Why many people perceive the study of human behavior as unscientific*. *American Psychologist*, v. 67, n. 2, p. 111–129, 2012.
- LILIENFELD, Scott O.; WOOD, James M.; GARB, Howard N. *The scientific status of projective techniques*. *Psychological Science in the Public Interest*, v. 1, n. 2, p. 27–66, 2000.
- MARR, David. **Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information**. San Francisco: W. H. Freeman, 1982.
- MEEHL, Paul E. *Theoretical risks and tabular asterisks: Sir Karl, Sir Ronald, and the slow progress of soft psychology*. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, v. 46, n. 4, p. 806–834, 1978.
- MILLER, George A. *Psychology as a means of promoting human welfare*. *American Psychologist*, v. 24, n. 12, p. 1063–1075, 1969.
- MONTOYA, R. Matthew; HORTON, Robert S.; KIRCHNER, Jeffrey. *Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity*. *Journal of Social and Personal Relationships*, v. 25, n. 6, p. 889–922, 2008.
- MOORE, David S.; SHENK, David. *The heritability fallacy*. *WIREs Cognitive Science*, v. 8, n. 1-2, p. e1400, 2017.
- NAGEL, Thomas. *What is it like to be a bat?* *The Philosophical Review*, v. 83, n. 4, p. 435–450, 1974.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **The Polygraph and Lie Detection**. Washing-

ton, DC: The National Academies Press, 2003.

NIELSEN, Jared A. *et al.* [An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging](#). **PLoS ONE**, v. 8, n. 8, p. e71275, 2013.

NISBETT, Richard E.; WILSON, Timothy D. [Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes](#). **Psychological Review**, v. 84, n. 3, p. 231–259, 1977.

NOSEK, Brian A. *et al.* [Promoting an open research culture](#). **Science**, v. 348, n. 6242, p. 1422–1425, 2015.

NOSEK, Brian A. *et al.* [The preregistration revolution](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 11, p. 2600–2606, 2018.

OPEN SCIENCE COLLABORATION. [Estimating the reproducibility of psychological science](#). **Science**, v. 349, n. 6251, p. aac4716, 2015.

ORNE, Martin T. [On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications](#). **American Psychologist**, v. 17, n. 11, p. 776–783, 1962.

PASHLER, Harold *et al.* [Learning styles: Concepts and evidence](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 3, p. 105–119, 2008.

PFUNGST, Oskar. **Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten): A Contribution to Experimental Animal and Human Psychology**. New York: Henry Holt, 1911.

PIETSCHNIG, Jakob; VORACEK, Martin; FORMANN, Anton K. [Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis](#). **Intelligence**, v. 38, n. 3, p. 314–323, 2010.

PITTINGER, David J. [The utility of the Myers-Briggs Type Indicator](#). **Review of Educational Research**, v. 63, n. 4, p. 467–488, 1993.

PLOMIN, Robert. **Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are**. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

POLDERMAN, Tinca J. C. *et al.* [Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies](#). **Nature Genetics**, v. 47, n. 7, p. 702–709, 2015.

POPPER, Karl R. **The Logic of Scientific Discovery**. London: Hutchinson, 1959.

PRATKANIS, Anthony R. The cargo-cult science of subliminal persuasion. **Skeptical Inquirer**, v. 16, n. 3, p. 260–272, 1992.

Referências

- RAIMY, Victor C. (ED.). **Training in Clinical Psychology**. New York: Prentice-Hall, 1950.
- RAUSCHER, Frances H.; SHAW, Gordon L.; KY, Katherine N. [Music and spatial task performance](#). **Nature**, v. 365, n. 6447, p. 611, 1993.
- RISCH, Neil *et al.* [Interaction between the serotonin transporter gene \(5-HTTLPR\), stressful life events, and risk of depression: A meta-analysis](#). **JAMA**, v. 301, n. 23, p. 2462–2471, 2009.
- ROSENTHAL, Robert; FODE, Kermit L. [The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat](#). **Behavioral Science**, v. 8, n. 3, p. 183–189, 1963.
- ROSENTHAL, Robert; JACOBSON, Lenore. **Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development**. New York: Holt, Rinehart; Winston, 1968.
- ROTTON, James; KELLY, Ivan W. [Much ado about the full moon: A meta-analysis of lunar-lunacy research](#). **Psychological Bulletin**, v. 97, n. 2, p. 286–306, 1985.
- SCARR, Sandra; MCCARTNEY, Kathleen. [How people make their own environments: A theory of genotype-environment effects](#). **Child Development**, v. 54, n. 2, p. 424–435, 1983.
- SCHURGER, Aaron; SITT, Jacobo D.; DEHAENE, Stanislas. [An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 109, n. 42, p. E2904–E2913, 2012.
- SIMMONS, Joseph P.; NELSON, Leif D.; SIMONSOHN, Uri. [False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant](#). **Psychological Science**, v. 22, n. 11, p. 1359–1366, 2011.
- SOON, Chun Siong *et al.* [Unconscious determinants of free decisions in the human brain](#). **Nature Neuroscience**, v. 11, n. 5, p. 543–545, 2008.
- STANOVICH, Keith E. **How to Think Straight About Psychology**. 11. ed. Boston: Pearson, 2019.
- TINBERGEN, Niko. [On aims and methods of ethology](#). **Zeitschrift für Tierpsychologie**, v. 20, n. 4, p. 410–433, 1963.
- TONONI, Giulio. [An information integration theory of consciousness](#). **BMC Neuroscience**, v. 5, p. 42, 2004.

- TURKHEIMER, Eric. [Three laws of behavior genetics and what they mean](#). **Current Directions in Psychological Science**, v. 9, n. 5, p. 160–164, 2000.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. [Judgment under uncertainty: Heuristics and biases](#). **Science**, v. 185, n. 4157, p. 1124–1131, 1974.
- VANDENBOS, Gary R. (ED.). **APA Dictionary of Psychology**. 2. ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2015.
- VOHS, Kathleen D.; SCHOOLER, Jonathan W. [The value of believing in free will: Encouraging a belief in determinism increases cheating](#). **Psychological Science**, v. 19, n. 1, p. 49–54, 2008.
- WATSON, John B. [Psychology as the behaviorist views it](#). **Psychological Review**, v. 20, n. 2, p. 158–177, 1913.
- WEAVER, Ian C. G. *et al.* [Epigenetic programming by maternal behavior](#). **Nature Neuroscience**, v. 7, n. 8, p. 847–854, 2004.
- WEGNER, Daniel M. **The Illusion of Conscious Will**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
- WEISKRANTZ, Lawrence *et al.* [Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation](#). **Brain**, v. 97, n. 4, p. 709–728, 1974.
- WOOD, Thomas; PORTER, Ethan. [The elusive backfire effect: Mass attitudes’ steadfast factual adherence](#). **Political Behavior**, v. 41, n. 1, p. 135–163, 2019.
- WUNDT, Wilhelm. **Grundzüge der physiologischen Psychologie**. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1874.

